

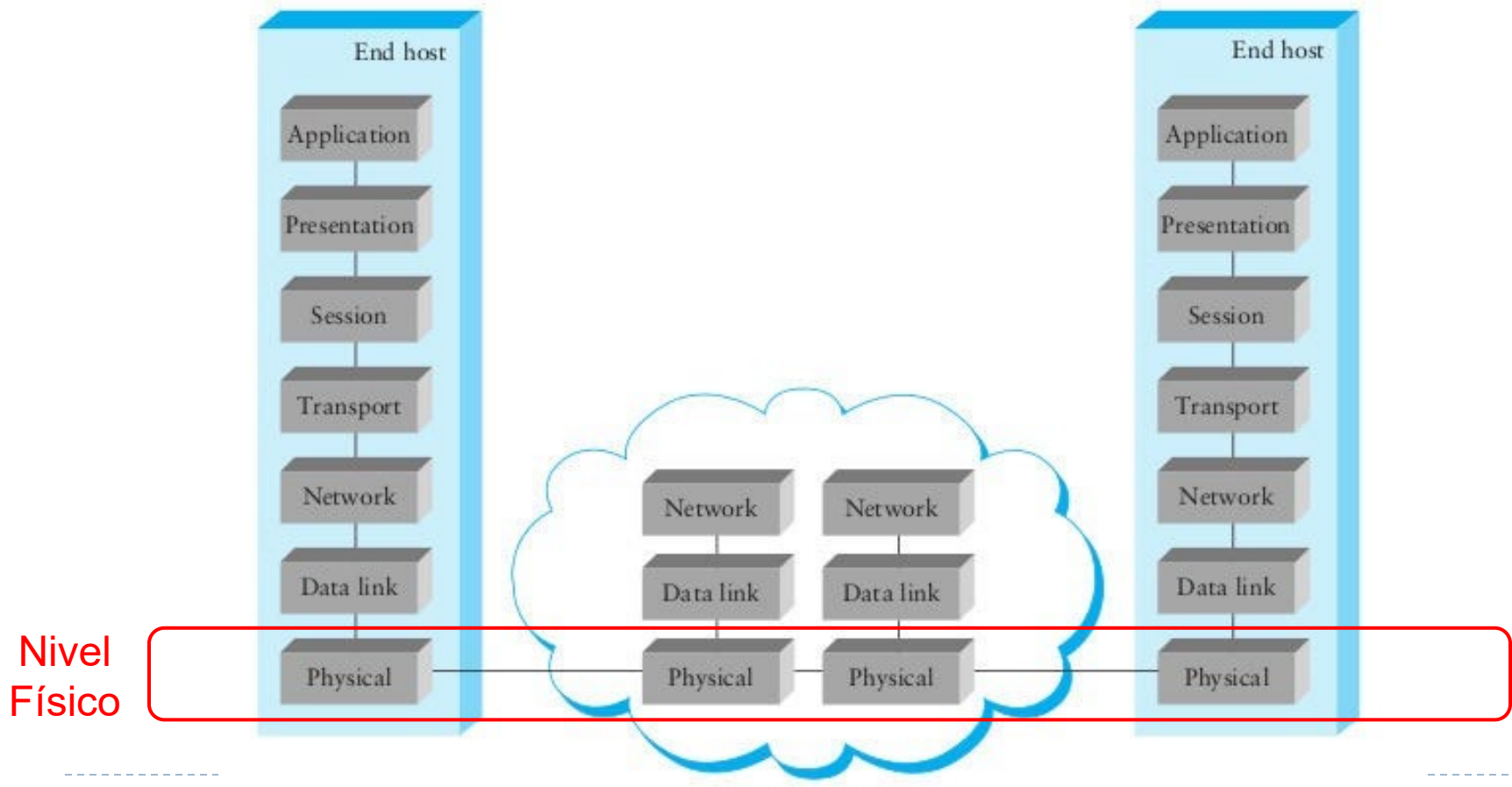


Nivel Físico

Fundamentos

Paradigma de capas

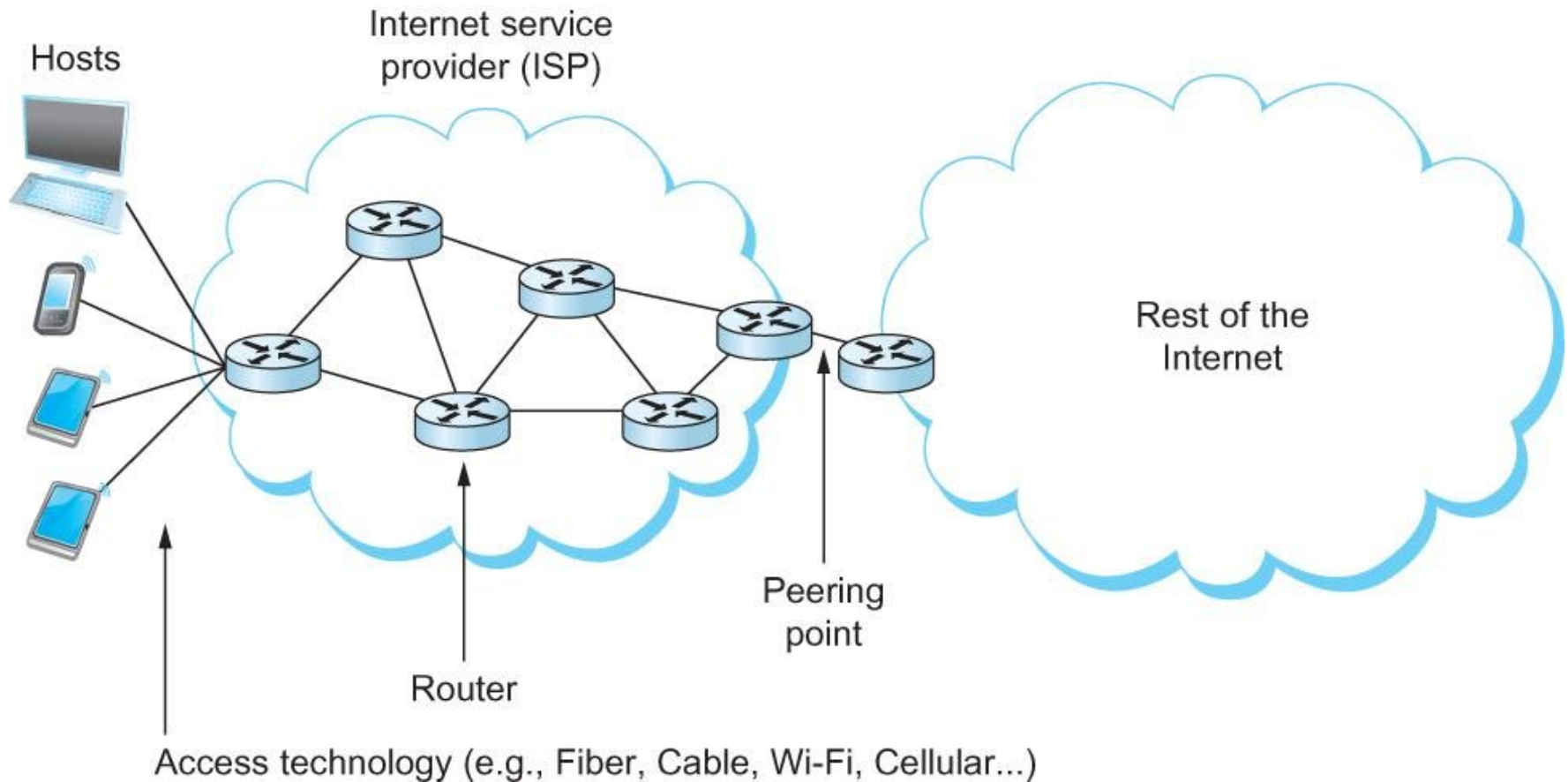
- Las comunicaciones se dan en capas que se brindan servicios entre sí



Agenda

- ❑ Mediosde Transmisión: guiados y no guiados
- ❑ El dominio de la frecuencia
- ❑ La red telefónica
- ❑ Conversión analógico - digital
- ❑ Modulación (“Modulación” Digital / Portadora Analógica)
- ❑ Codificación (“Codificación” Digital / Portadora Digital)
- ❑ Capacidad de Volumen de un Canal

Para “conectarnos”: Medios de transmisión



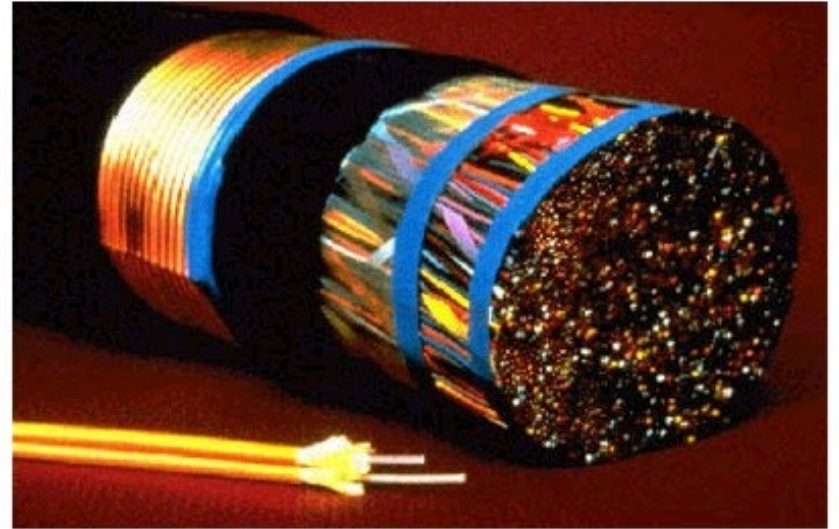
Los medios de transmisión

Guiados y no guiados

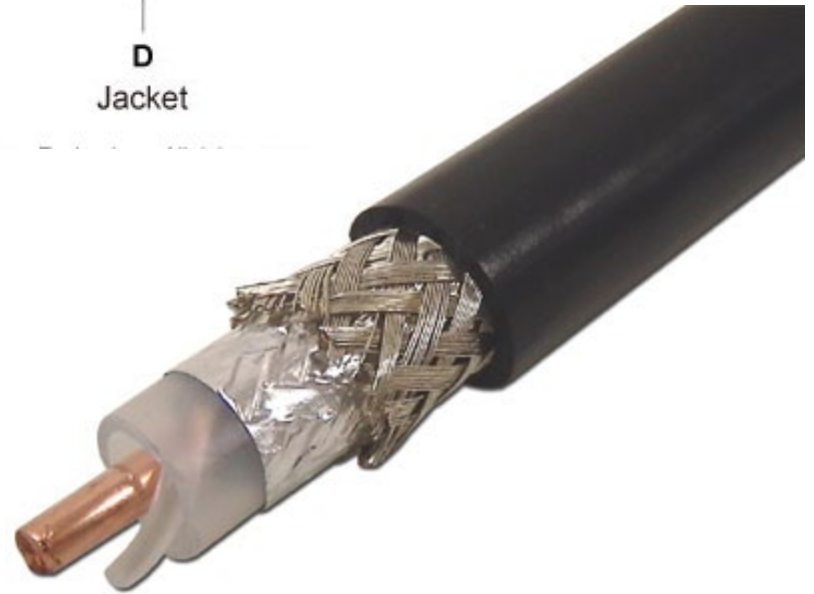
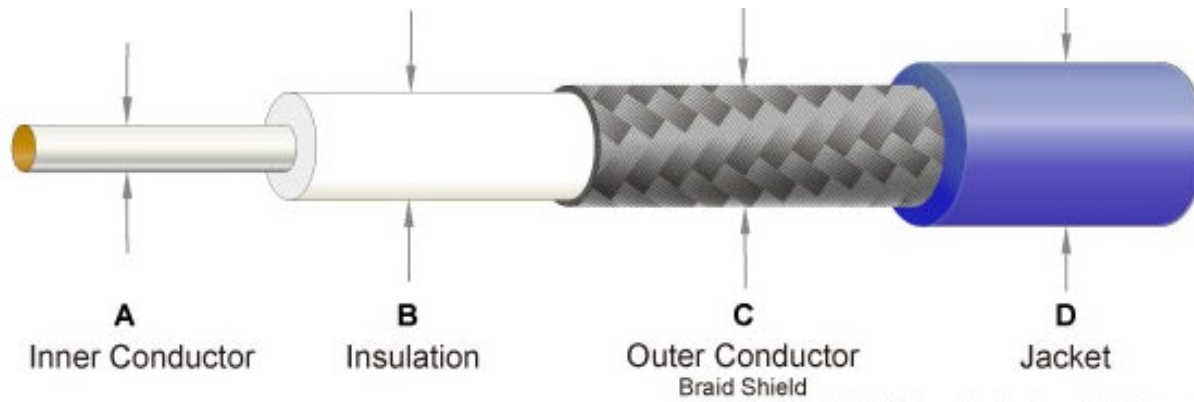
Medios de transmisión **por guía de onda**

- Par trenzado de cobre
- Coaxial
- Red Eléctrica (Power Line)
- Fibra óptica
 - Monomodo
 - Multimodo

Par de cobre



Cable coaxial



Coaxial: Redes CATV

❑ Historia:

- ❑ Las redes CATV (Community *Antenna*TV) nacieron (1949) para resolver problemas de recepción ~~en~~ *zonas de mala cobertura*
- ❑ La antena (centro emisor) se ubicaba en sitio elevado con buena recepción. La señal se enviaba a los usuarios hacia abajo (downstream).

❑ Actualmente:

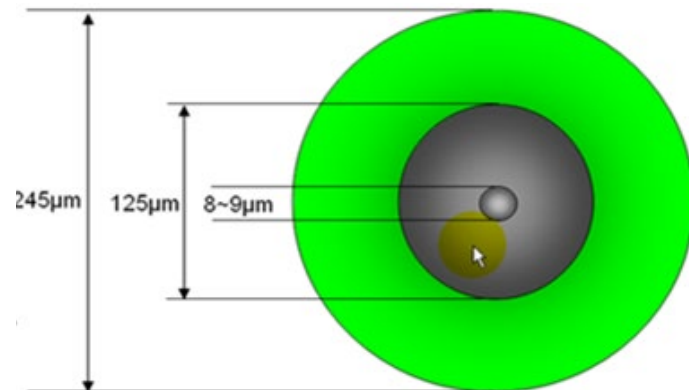
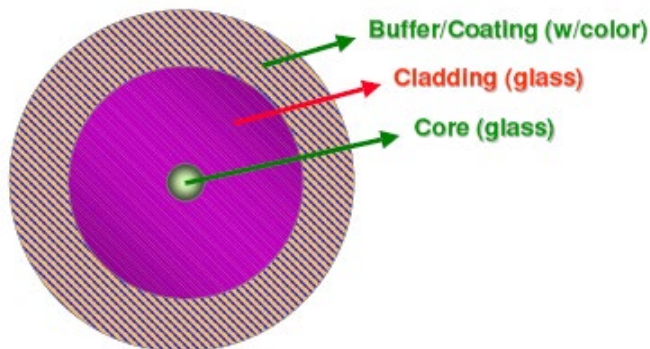
- ❑ **CATV = Cable TV**
- ❑ Cable coaxial de 75 Ω (Ohm, resistencia al paso de la onda)
- ❑ Amplificadores cada 0,5-1 Km. Hasta 50 Km, en cascada.

Fibra Óptica



Fibra Óptica

- ❑ La función principal de las fibras ópticas (FO) es **guiar las ondas de luz** con un mínimo de atenuación y distorsión.
- ❑ Las FO están compuestas de vidrio solidificado con un alto grado de pureza en capas llamadas núcleo (*core*), revestimiento (*cladding*) y cubierta (*buffer*).
- ❑ La luz se propaga *únicamente por el núcleo* con una **velocidad de propagación** de aproximadamente hasta **$2/3$ de la velocidad de la luz en el vacío (c_0)**.
- ❑ $c_{FO} \approx 2/3 \times c_0$



Fibra óptica: Reflexión total interna

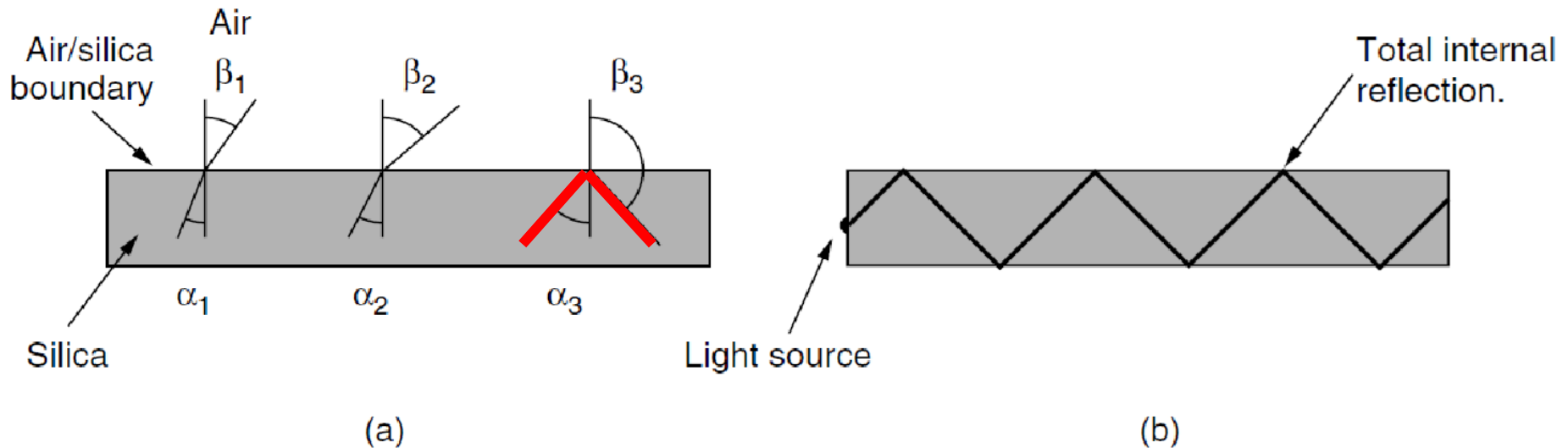


Figure 2-6. (a) Three examples of a light ray from inside a silica fiber impinging on the air/silica boundary at different angles. (b) Light trapped by total internal reflection.

Medios de transmisión **sin guía de onda** ("Wireless")

El espectro electromagnético

□ Transmisión por:

- radio
- microondas
- ondas infrarrojas
- láser
- Li-Fi

El espectro electromagnético

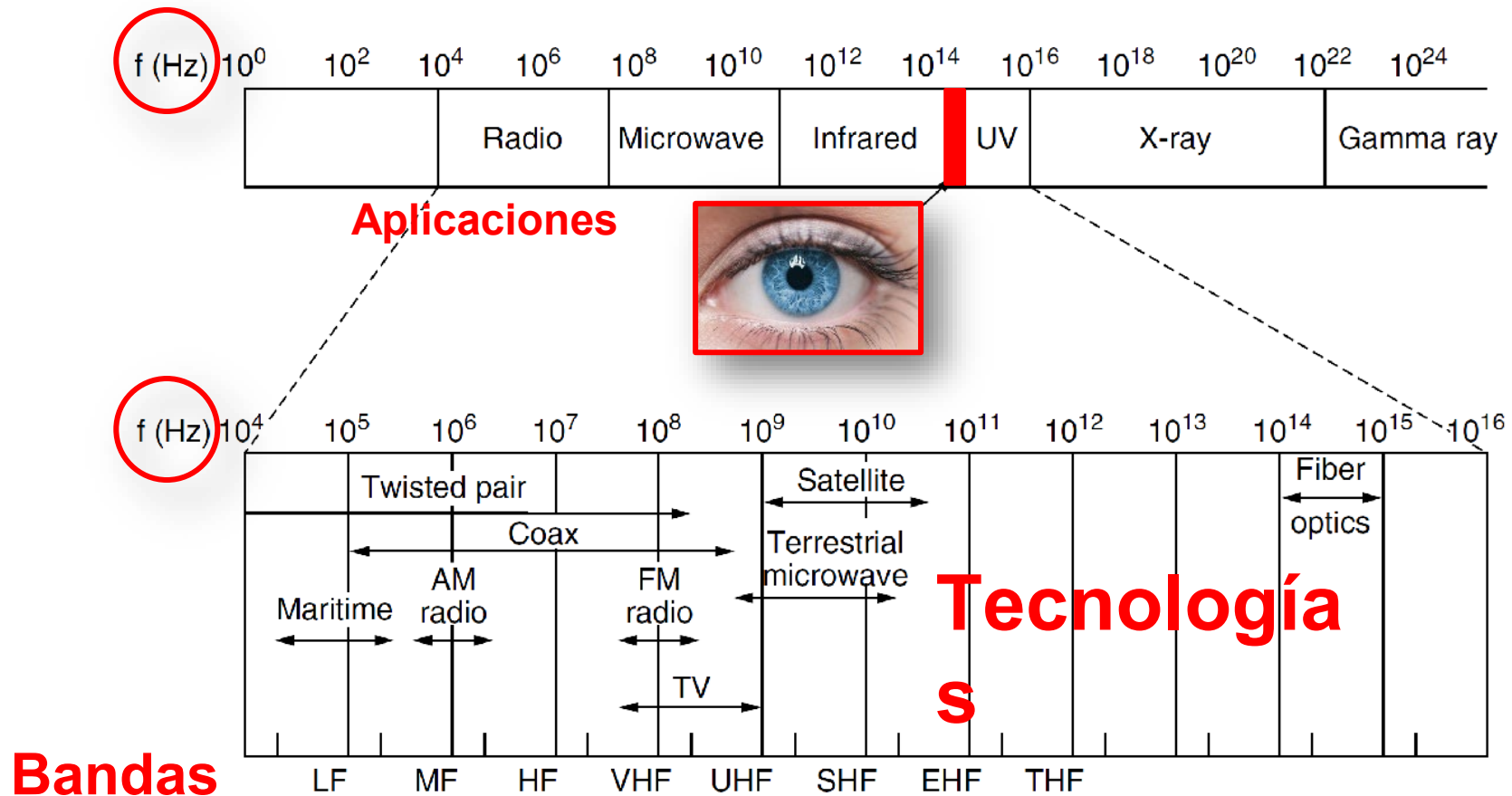
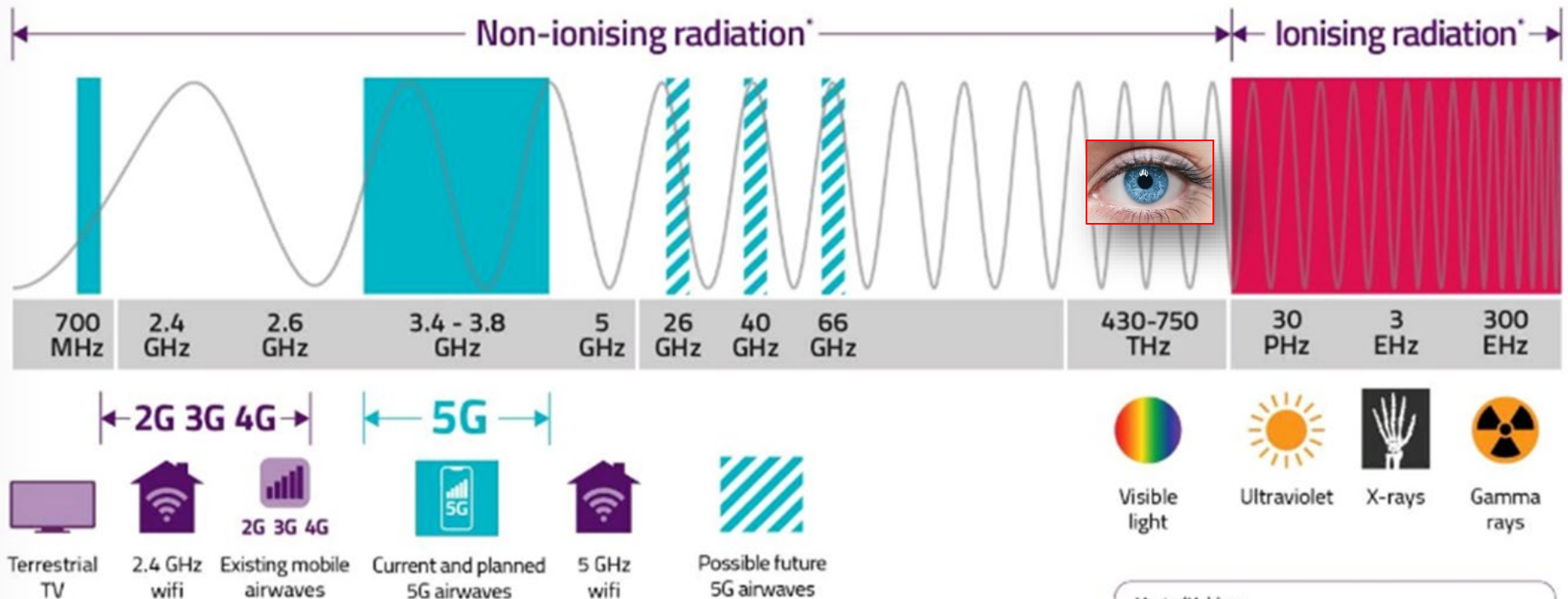


Figure 2-10. The electromagnetic spectrum and its uses for communication.

El espectro electromagnético

The Electromagnetic Spectrum

Ofcom
stay connected



*Radio frequencies needed for common household items to work, from televisions to microwave ovens (usually between 3KHz and 300GHz) produce radiation which is classed as 'non-ionising'. This means that it does not have sufficient energy to break chemical bonds or remove electrons, as opposed to 'ionising radiation', which occurs at much higher frequencies and is generally considered to be hazardous to humans. (Source: International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP))

Hertz (Hz) key:
kHz: kilohertz = 10^3 Hz
MHz: megahertz = 10^6 Hz
GHz: gigahertz = 10^9 Hz
THz: terahertz = 10^{12} Hz
PHz: petahertz = 10^{15} Hz
EHz: exahertz = 10^{18} Hz

Radio

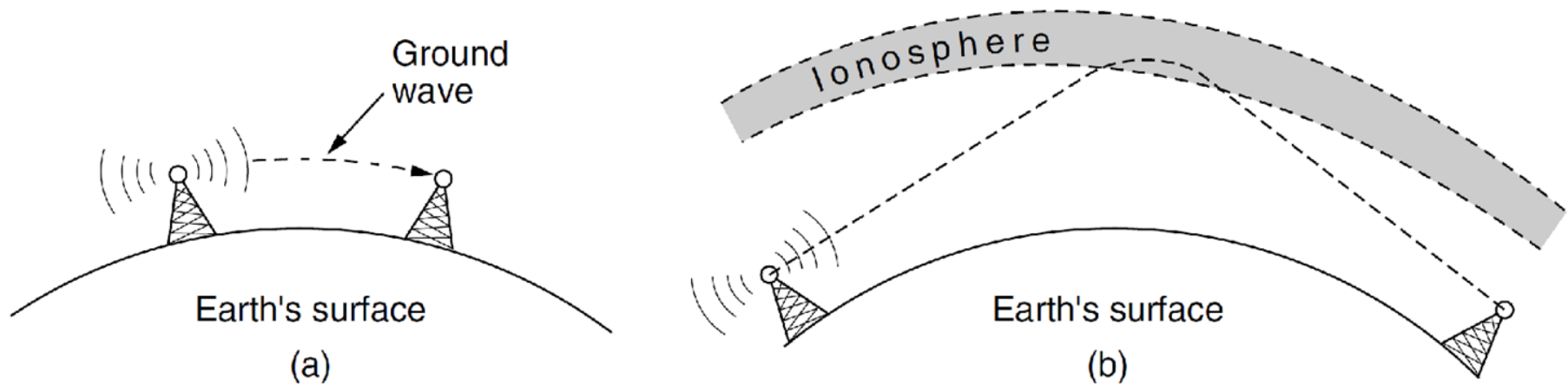
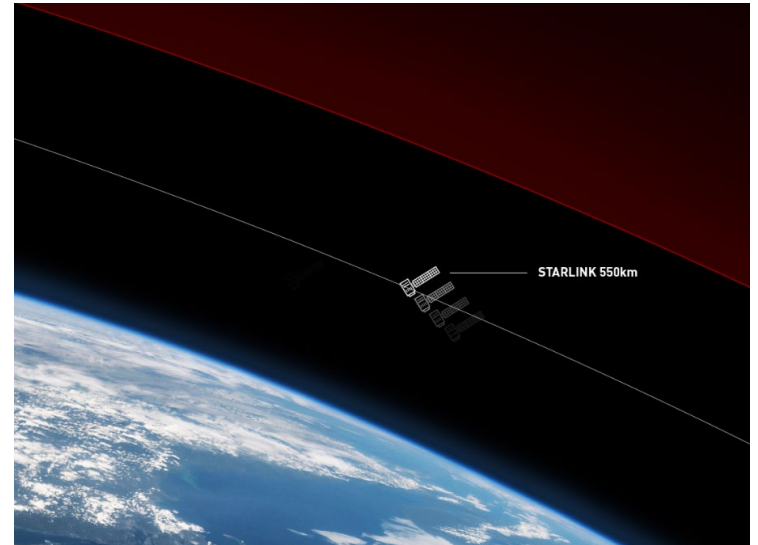


Figure 2-12. (a) In the VLF, LF, and MF bands, radio waves follow the curvature of the earth. (b) In the HF band, they bounce off the ionosphere.

Satélite



<https://www.starlink.com/>

Láser

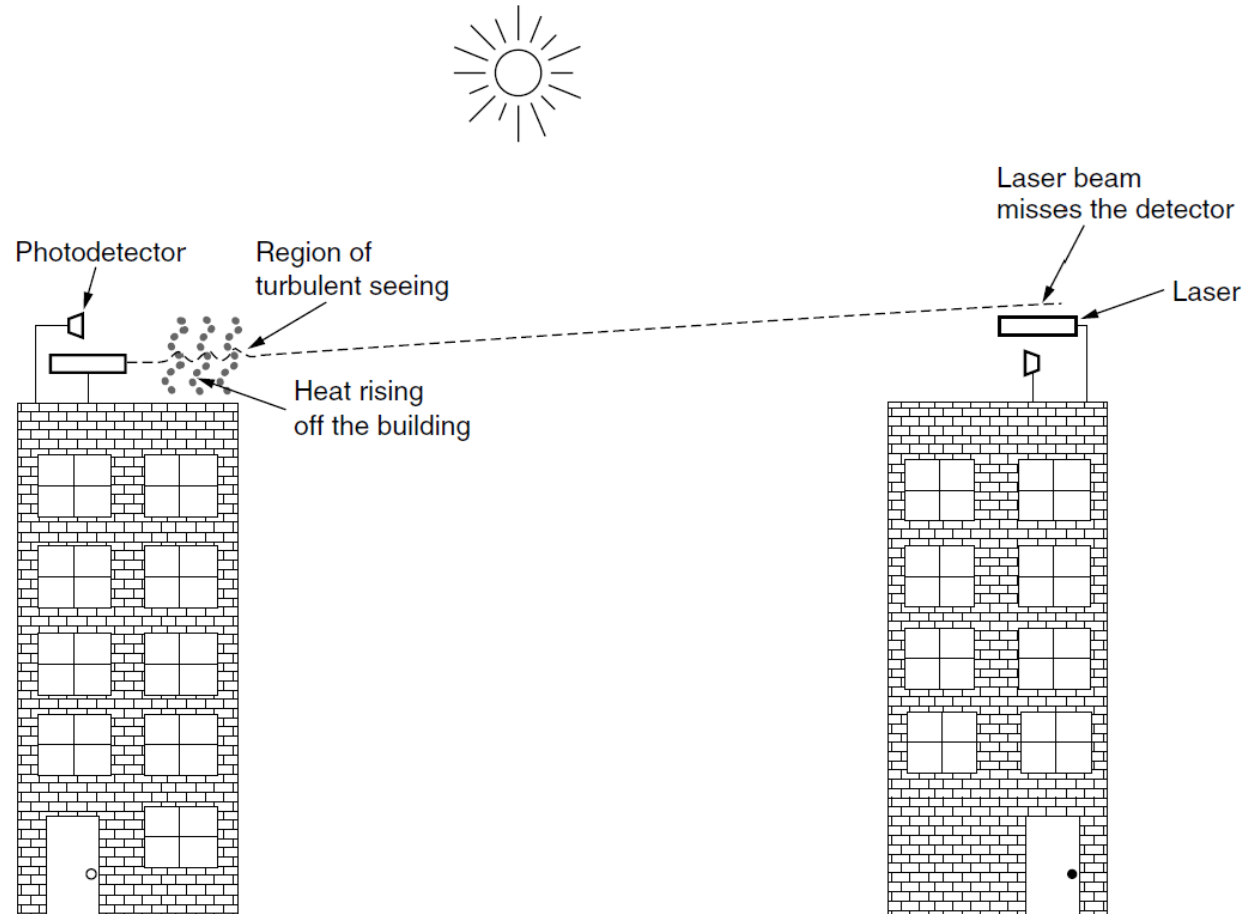


Figure 2-14. Convection currents can interfere with laser communication systems. A bidirectional system with two lasers is pictured here.



(o el regreso de Morse, hecho luz)



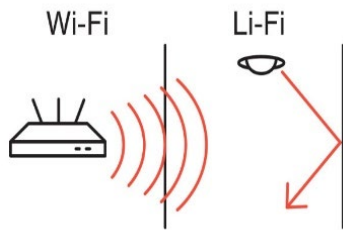
Li-Fi (Light Fidelity)

"Quisiera demostrar por primera vez en público que es posible transmitir un vídeo desde una bombilla LED como estándar a un panel solar con una computadora portátil que actúa como receptor. No es un volucrado, es solo luz."

Y pueden preguntarse, ¿cuál es la razón? Y la razón es es que habrá una extensión masiva de Internet para cerrar la brecha digital, y para permitir lo que llamamos "El Internet de las cosas" decenas de miles de millones de dispositivos conectados a Internet

En mi opinión, una extensión de Internet solo puede funcionar si es casi energéticamente neutral. Lo que significa infraestructura existente tanto como sea posible. Y aquí es donde la célula solar y el LED intervienen. Demostré por primera vez, en TED en 2011, la fidelidad de luz. La-Fi utiliza LEDs comerciales para transmitir datos increíblemente rápido, y también en una manera segura y protegida. Los datos se transportan por la luz, codificando cambios sutiles del brillo. Si miramos a nuestro alrededor, tenemos muchos LEDs que nos rodean, así que hay una infraestructura de transmisores-Fi que nos rodea" Harald Hass.

TED Talk 2011: https://www.ted.com/talks/harald_haas_a_breakthrough_new_kind_of_wireless_internet



**Principles of LED
Light
Communications**

Harald Haas
Cambridge University
Press
2015

Red Telefónica

Fundamentos de la red de telefonía fija
mediante conmutación de circuitos

Estructura del sistema telefónico

- ❑ **PSTN** (Public Switched Telephone Network)
- ❑ **Objetivo** : Transmitir la **voz humana** en una forma **más o menos reconocible**
- ❑ El sistema telefónico tradicional se encuentra organizado en una jerarquía multinivel altamente redundante
- ❑ **Componentes:**
 - ❑ Local loops (pares trenzados, señalización analógica)
 - ❑ Troncales (fibra óptica o microondas, digital)
 - ❑ Oficinas de conmutación

Red telefónica

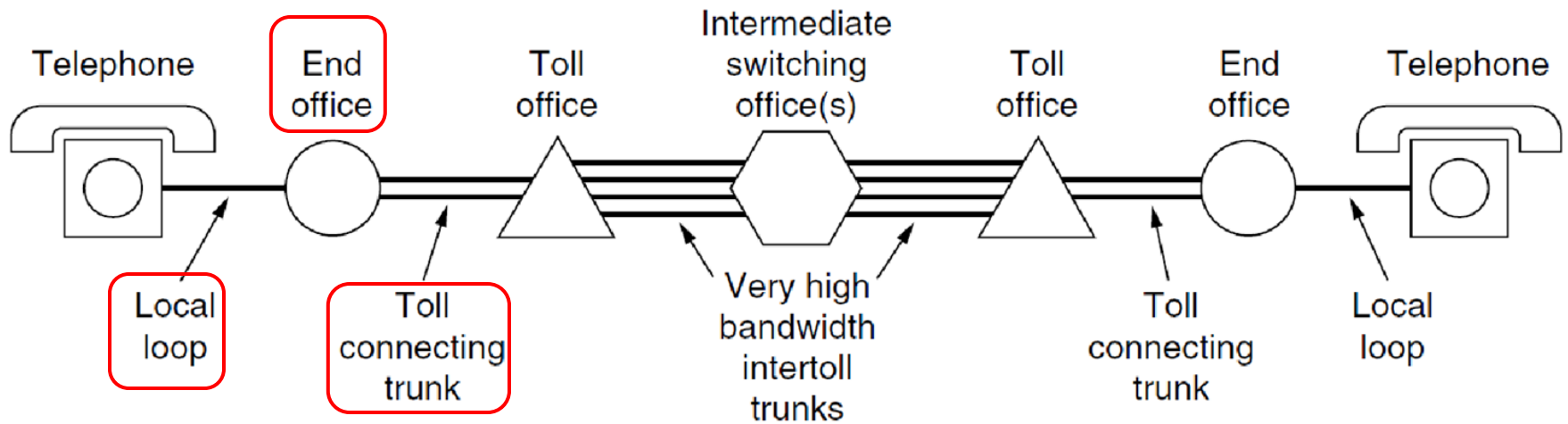
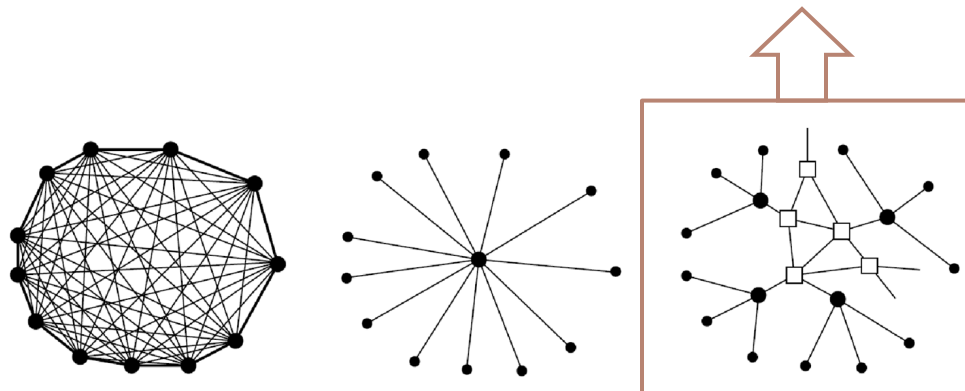
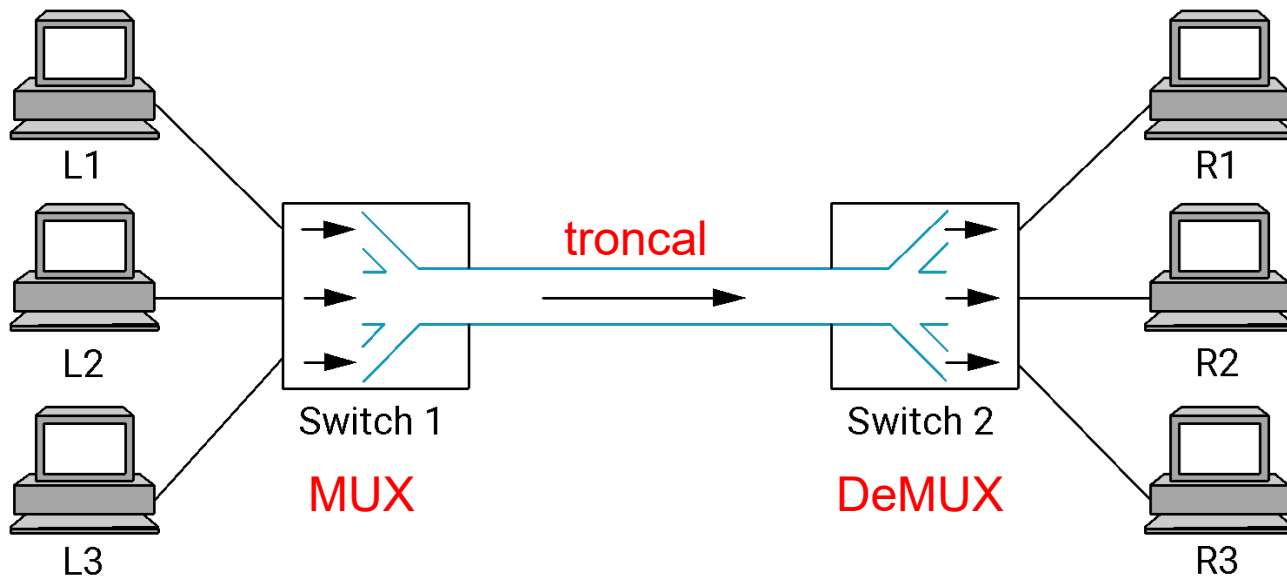


Figure 2-30. A typical circuit route for a long-distance call.



Multiplexación

- ❑ Debido a consideraciones económicas, las compañías telefónicas han desarrollado políticas elaboradas para **multiplexar** varias conversaciones sobre un único troncal físico.



Troncales y multiplexación

❑ **TDM** (Time Division Multiplexing)

- ❑ Los usuarios toman turnos (en “round robin”) obteniendo periódicamente cada uno el **ancho de banda completo** por un **período de tiempo acotado**.

❑ **FDM** (Frequency Division Multiplexing)

- ❑ El espectro de frecuencias es subdividido en canales de **ancho de banda acotado**, que es usado a **tiempo completo y exclusivo** por cada usuario.

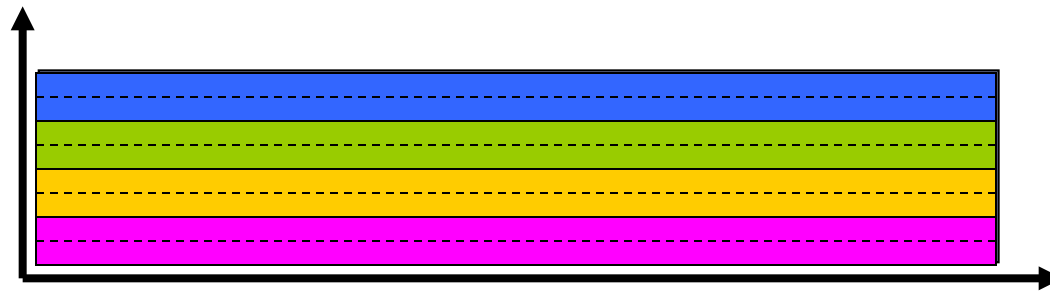
FDM y TDM

Ejemplo:

4 usuarios    

FDM

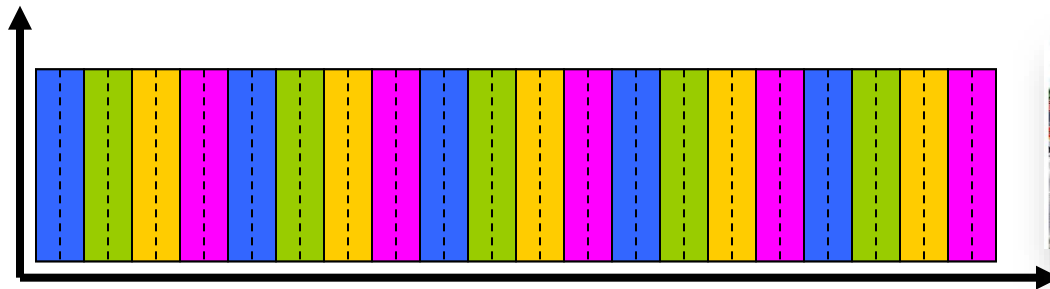
Frecuencia



Tiempo

TDM

Frecuencia



Tiempo

FDM y TDM

❑ Ejemplo: difusión de **radio AM**

- ❑ Espectro reservado ~ 1 Mhz (500-1500 kHz)
- ❑ Diferentes frecuencias reservadas a diferentes **canales lógicos (emisoras)**. Cada una opera en una porción del espectro => **FDM**
- ❑ Cada estación tiene dos subcanales lógicos: música y avisos comerciales.
- ❑ Los dos alternan en la misma frecuencia, primero una ráfaga de música y luego una ráfaga de avisos y así sucesivamente => **TDM**

FDM

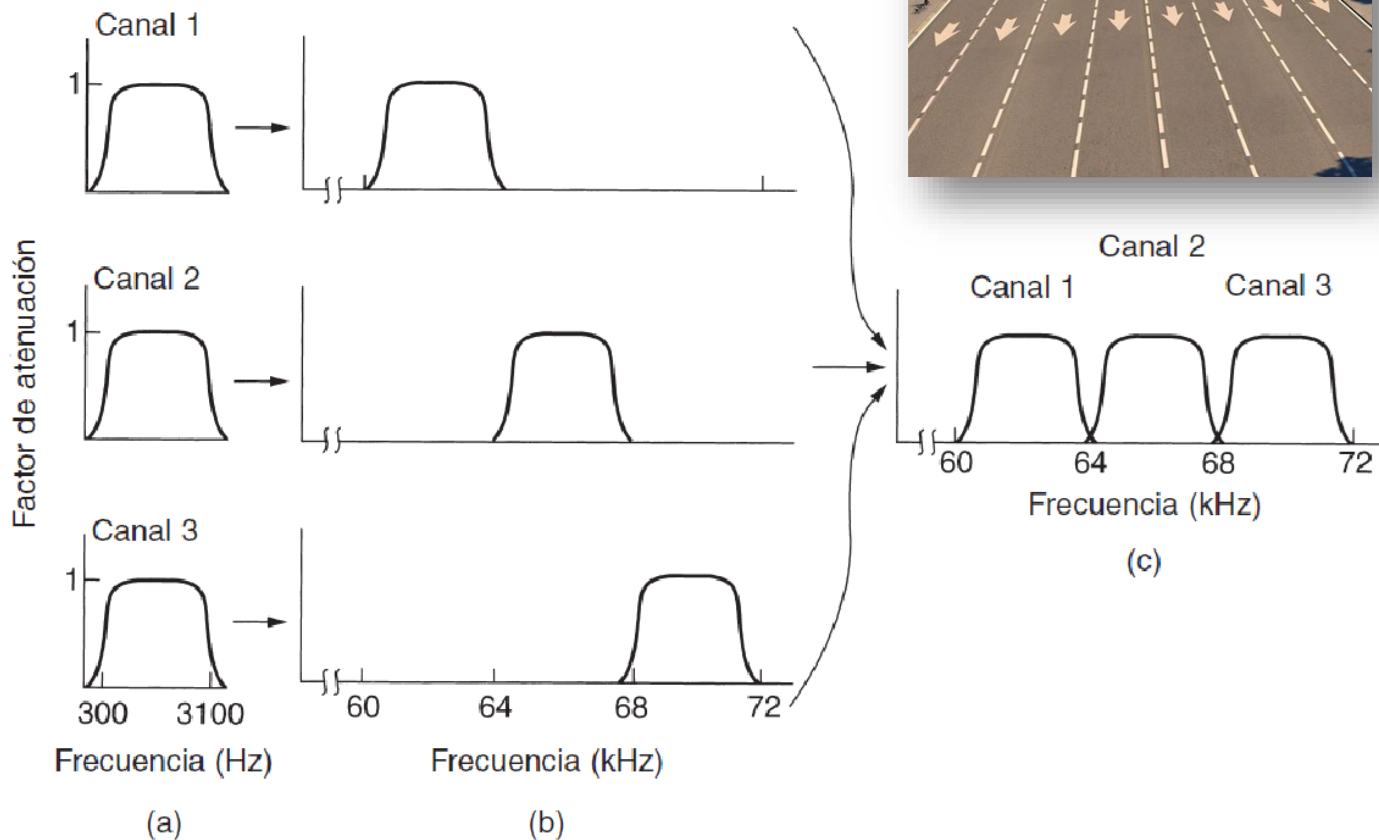
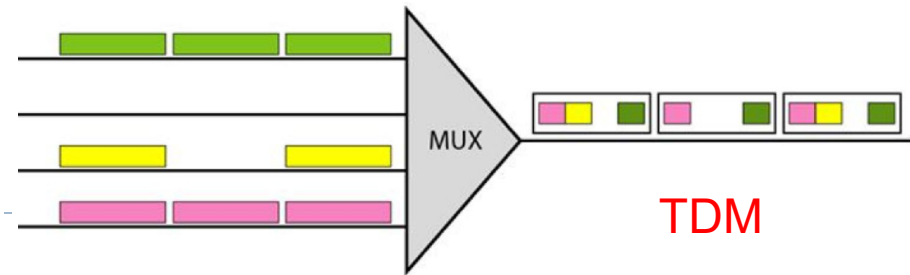


Figura 2-31. Multiplexión por división de frecuencia. (a) Los anchos de banda originales. (b) Incremento de frecuencia de los anchos de banda. (c) El canal multiplexado.

TDM

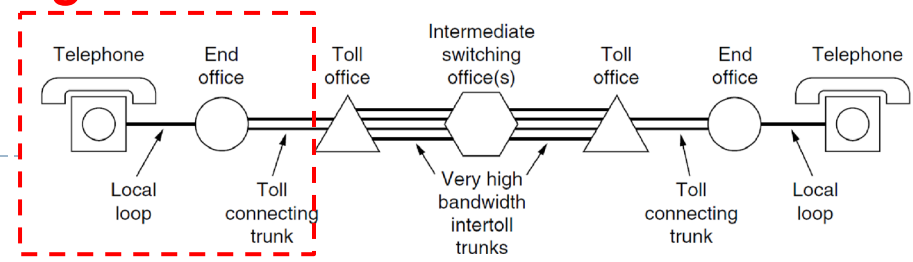


- ❑ Aunque **FDM** se utiliza todavía sobre cables de cobre o canales de microondas, requiere **circuitería analógica no trivial**.
- ❑ En contraste **TDM** puede ser manejado **enteramente por electrónica digital**, y se ha vuelto la opción de más amplio uso
- ❑ **TDM** solo puede ser utilizado para datos digitales

❑ En telefonía:

- ❑ Como el “local loop” produce señales analógicas, es necesario realizar una **conversión analógico/digital** en la “end office”, donde todos los “local loops” individuales se combinan sobre los “trunks” (troncales).
- ❑ ¿Cómo se digitalizan **múltiples señales de voz analógica** y se combinan sobre un **único troncal digital** ?

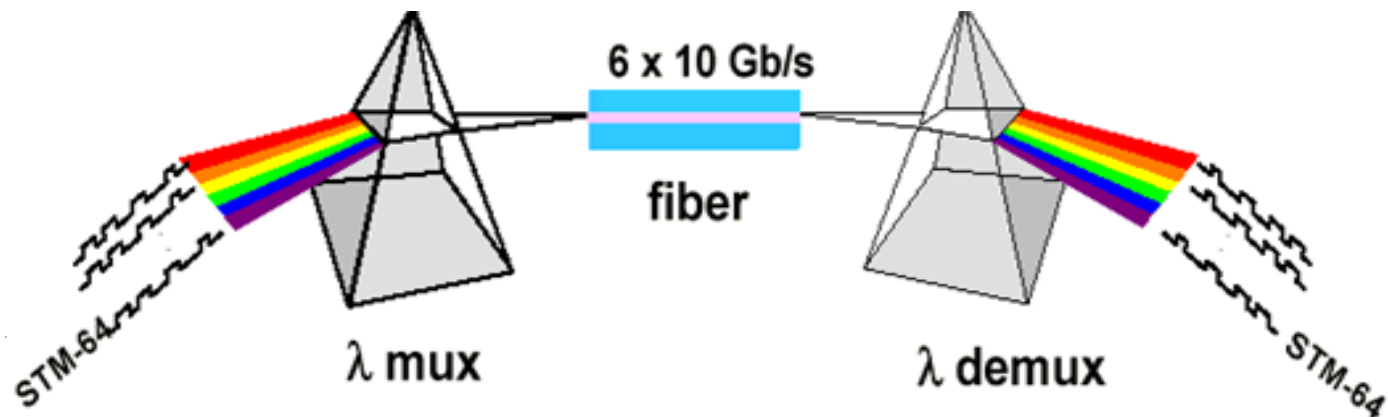
❑ Conversión Analógico -Digital



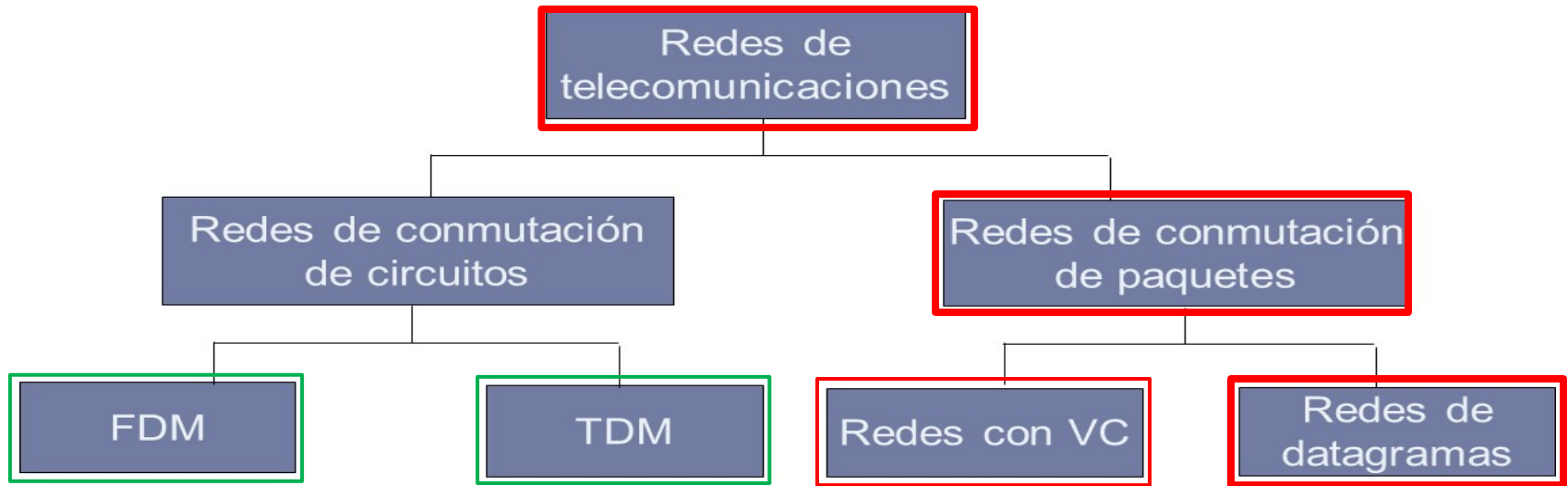
Multiplexación por Longitud de Onda (WDM)



- ❑ La capacidad de una FO se puede incrementar transmitiendo **diversas** longitudes de onda por una **única** fibra.
- ❑ La técnica bien conocida de Multiplexación por División de Frecuencia (FDM - Frequency Division Multiplexing) aplicada en los sistemas ópticos se denomina **Multiplexación por División de Longitud de Onda**.
 - ❑ (WDM - Wavelength Division Multiplexing).



Taxonomía de la redes



? Redes de Circuitos Virtuales (VC)

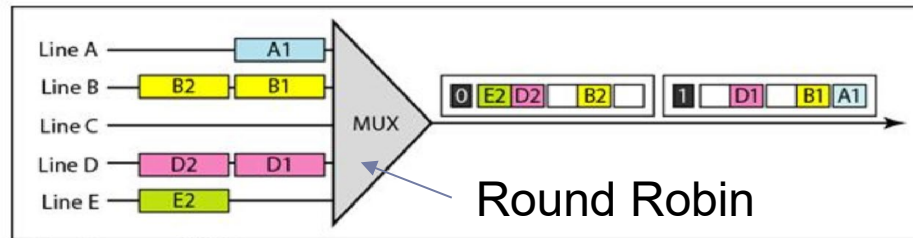
- ? Brindan un servicio orientado a conexión (ej. X.25, ATM, etc).

? Redes de Datagramas (Internet)

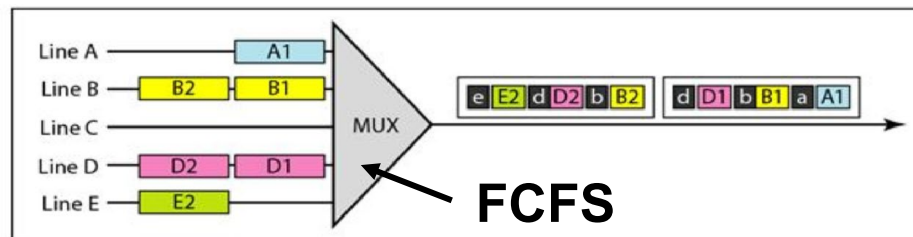
- ? Brinda un servicio **sin conexión**
- ? Sin embargo el **Nivel de Transporte** brinda tanto servicios **orientados a conexión** (TCP) como servicios **sin conexión** (UDP)
 - ? Lo que antes era una “conexión física” es ahora una “conexión lógica” (o “sesión”)

Multiplexación Estadística (redes de conmutación de paquetes)

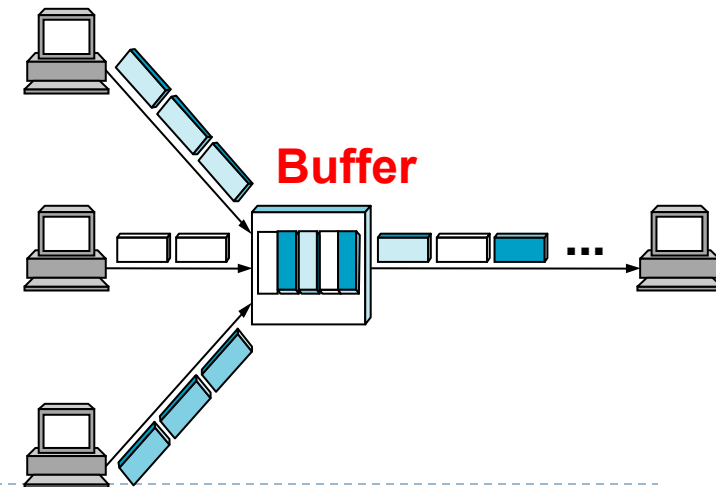
- ❑ División del Tiempo pero **"bajo demanda"**
- ❑ Paquetes de diferentes fuentes "comparten" el enlace, **a tiempos distintos**
- ❑ Se "encolan" los paquetes que "compiten" por el enlace cuando el mismo no está disponible
- ❑ Cuando hay "overflow" decimos que hay **congestión**



a. Synchronous TDM



b. Statistical TDM



Conversión Analógico - Digital

Teorema del Muestreo – Codificación
Modulación PCM

Conversión analógico/digital

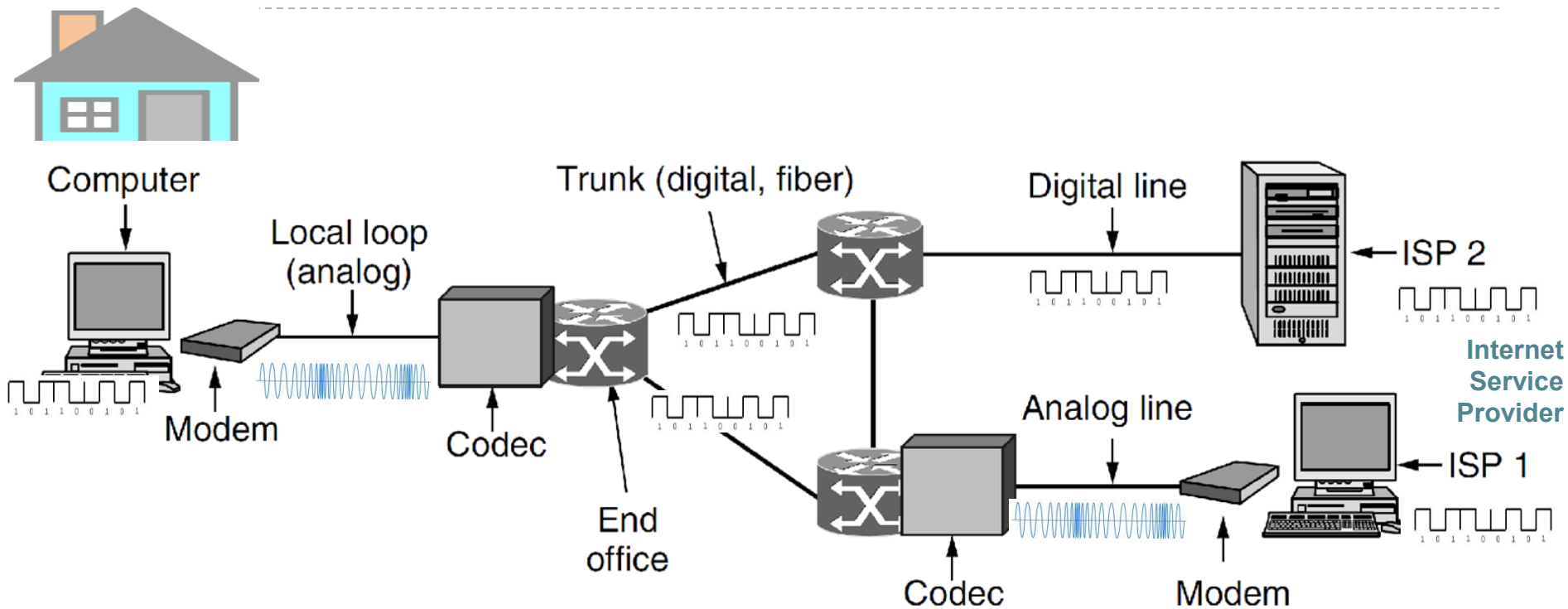
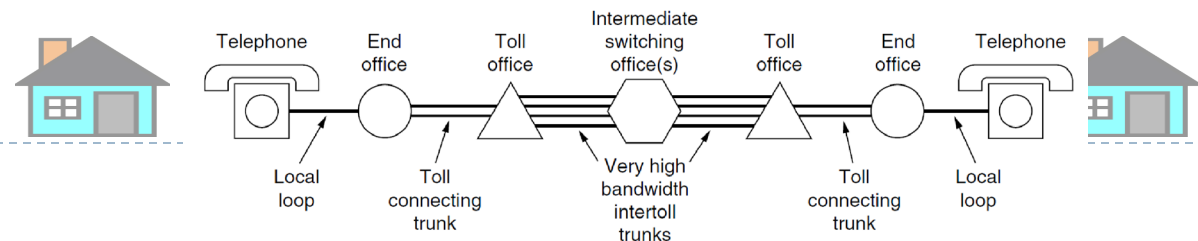


Figure 2-32. The use of both analog and digital transmission for a computer-to-computer call. Conversion is done by the modems and codecs.

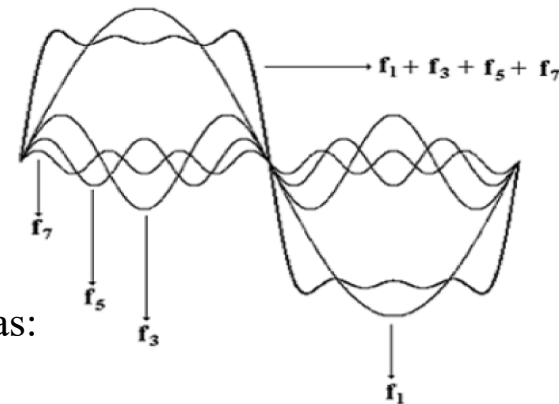


Teorema de Muestreo

- Recordamos: las señales periódicas se pueden descomponer como una **sumatoria de componentes en** senos y cosenos.
- Cada una de una amplitud, frecuencia y fase diferentes (Desarrollo de una señal periódica en su **Serie Infinita de Fourier**)

$$f(t) = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

Ejemplo **onda cuadrada**, fundamental + 3 armónicas:



- Si a dichas sinusoides las “muestreamos”
- El caso más crítico de muestreo será dado por la **mayor frecuencia** (frecuencia máxima **f_{max}** , corresponde al período mínimo **$T_{min}=1/f_{max}$**) siendo la señal $f(t)=A \sin (2\pi \mathbf{f_{max}} t + \varphi)$

A: amplitud, t: tiempo y φ : fase

Muestreo

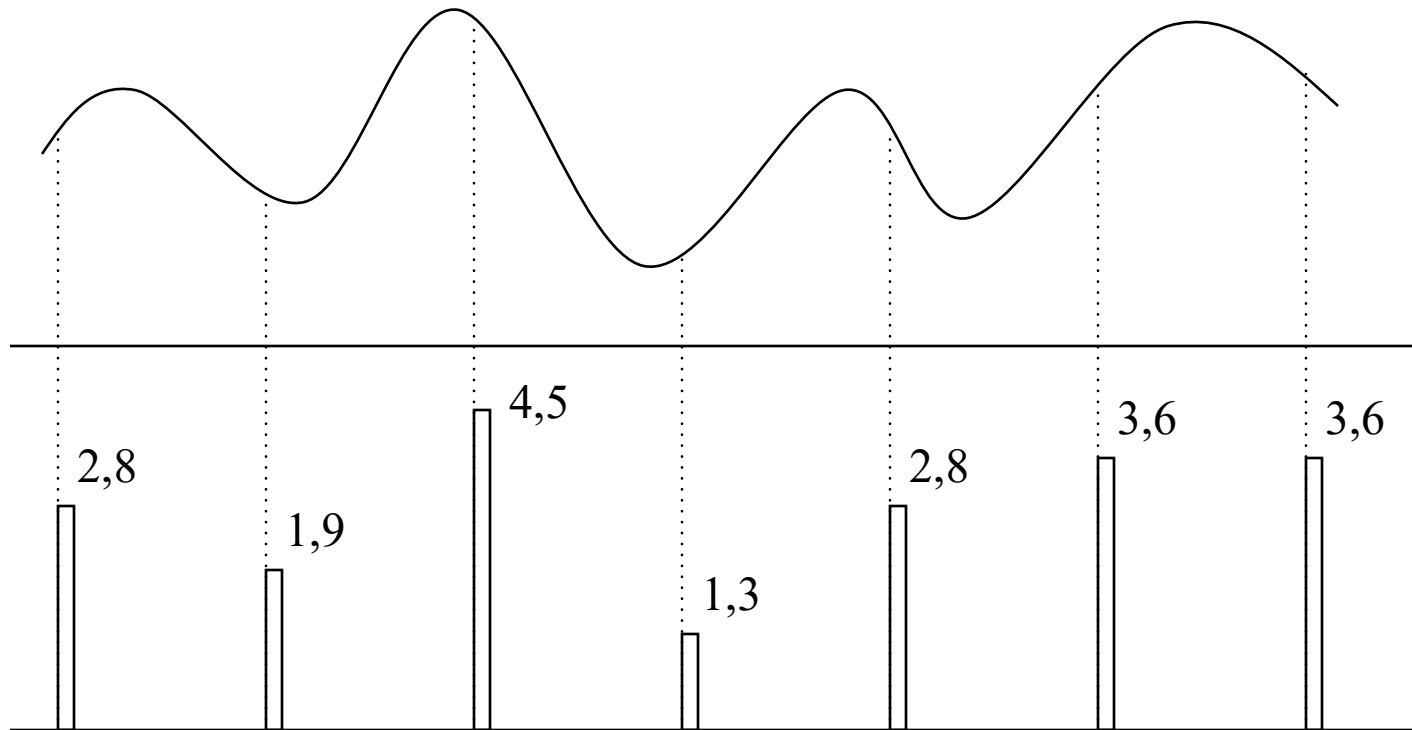
❓ El Teorema de Muestreo formulado por *Nyquist* (1924) dice:

- ❓ Si queremos **reconstruir** una **señal de componente frecuencial máxima f_m** debemos muestrearla según **$f_s > 2 * f_m$** llamada **frecuencia de *sampling*** (también de “muestreo”, o de “modulación”)
- ❓ **Ejemplo 1** : los CD de audio almacenan muestras producidas por muestreos a 44.100 veces por segundo. Por tanto pueden reproducir música conteniendo frecuencias de hasta ~22 KHz
- ❓ **Ejemplo 2**: Si la voz humana con calidad **“suficiente para telefonía”** se estima en el espectro de 0 a 4 KHz, para poder muestrear y recuperar la señal requeriríamos 8000 muestras por segundo.
- ❓ Cuantos dígitos binarios uso para codificar cada muestra? 4, 7, 8, 16 ...? Lo veremos luego en PCM.

Conversión Analógico-Digital (CAD)

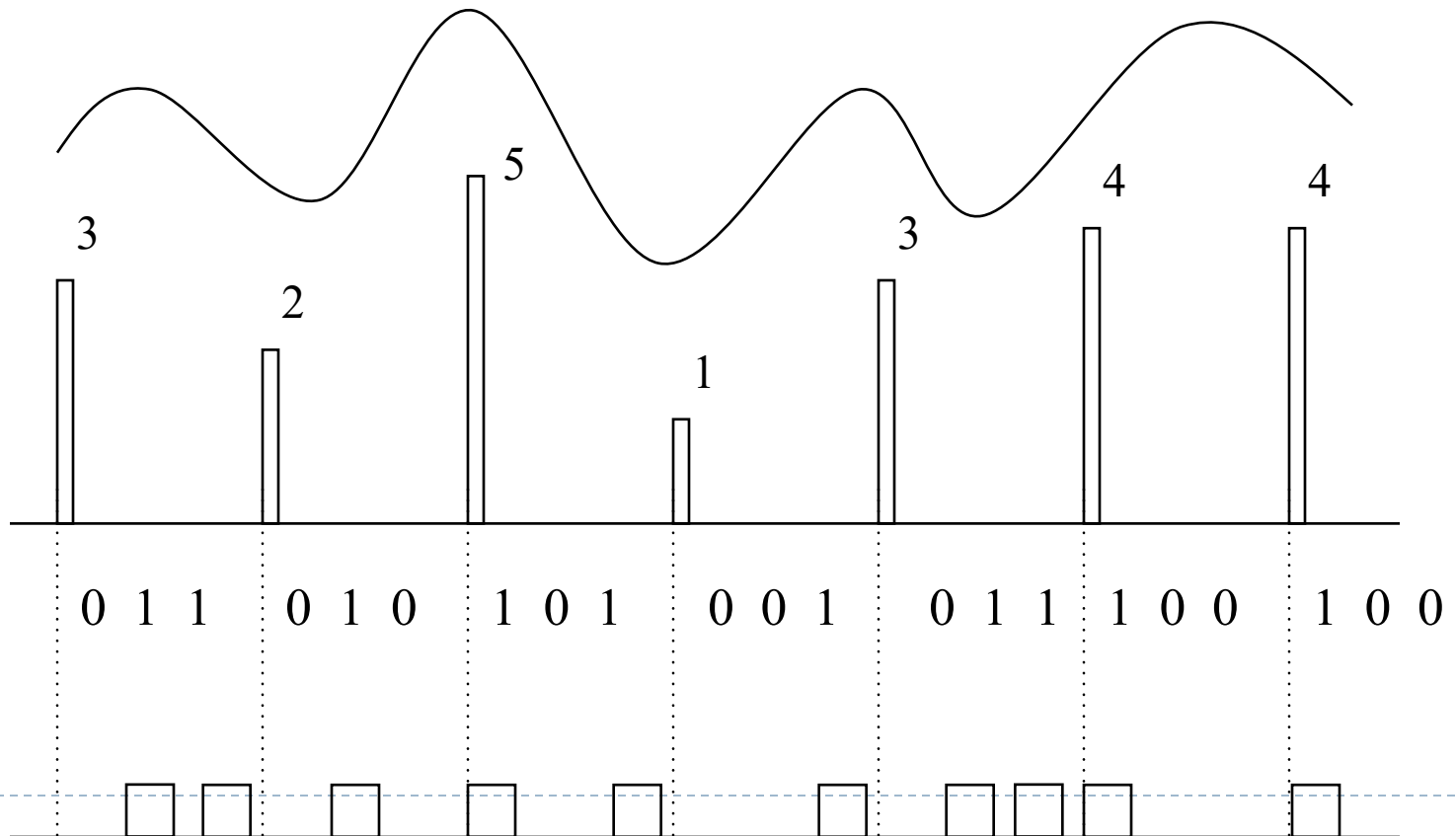
❑ Consta de dos etapas

❑ Se muestrea la señal al doble del ancho de banda de la misma obteniendo un tren de **pulsos de amplitud variable (PAM)**



CAD

- Se cuantifican las muestras aproximándolas mediante un número entero de **n bits**
- Aparece el error de cuantificación



Canal PCM (Pulse Code Modulation)

- ❑ Las señales analógicas son digitalizadas por un dispositivo llamado **CODEC** (COder-DECoder), produciendo **símbolos de 8 bits por muestra** (en realidad uno es para señalización).
- ❑ El CODEC de PCM toma 8000 muestras por segundo (125 $\mu\text{seg}/\text{muestra}$) debido a que el teorema de Nyquist establece que esto es suficiente para capturar toda la **información “relevante”** de un canal telefónico de **4 kHz de ancho de banda**.



mmm...

- ❑ Luego, *“Ancho de banda” del cada canal de voz = 64 Kbps.*
 - ❑ Esto es “hablando mal y pronto”. En rigor, es *la “tasa binaria” necesaria para transmitir un canal de voz con una riqueza frecuencial de 4 kHz*
- ❑ Como consecuencia, prácticamente todos los intervalos de tiempo en el sistema telefónico son múltiplos de **125 μseg**

Transporte Multi-canal PCM

“Portadora” T1 (1.544 Mbps)

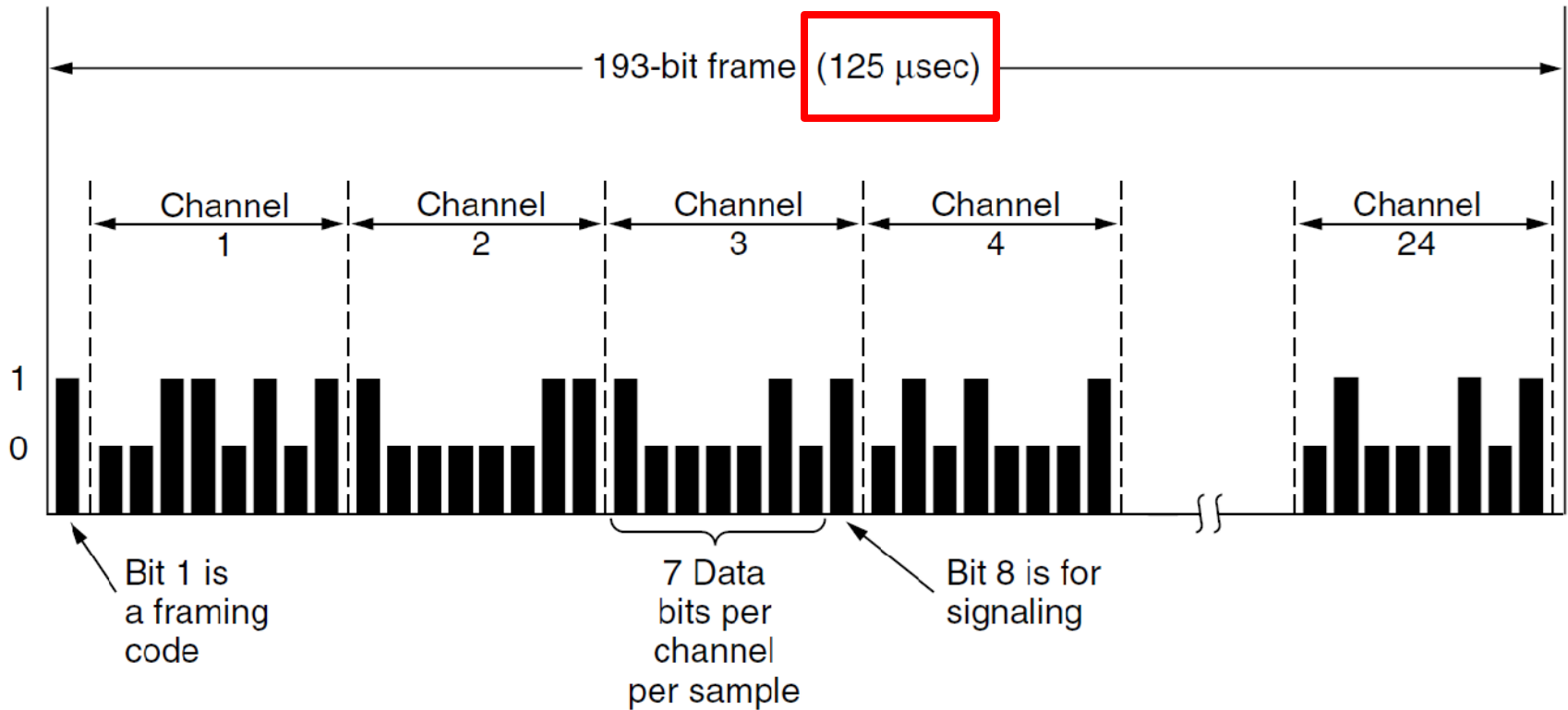


Figure 2-37. The T1 carrier (1.544 Mbps).

Enlaces de Transporte

? Carrier T1

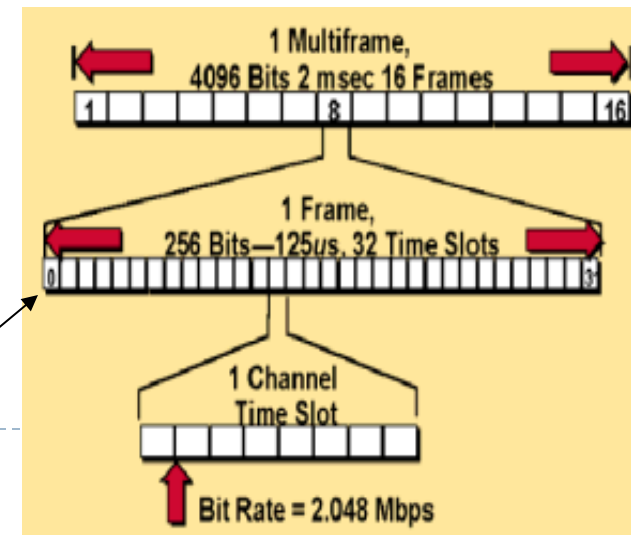
- ? Utilizado en **Norteamérica y Japón**
- ? Consiste en **24 canales “de voz”** multiplexados.
- ? Un **Frame T1** transporta $24 \times 8 = 192$ bits, más un bit extra para framing, conduciendo a 193 bits cada 125 μ seg.
- ? $1 / 0.000125 \text{ seg} \times 193 \text{ bits} = 1544000 \text{ bps}$

T1=1544 Mbps

? Carrier E1

- ? ITU tiene también una recomendación para un carrier PCM de **32 canales** (256 bits) a 2048000 bps, llamado E1, usado en **Europa**

E1=2048 Mbps



Modulación

Modems

Recordando los Principios básicos:

? Señal analógica vs. señal digital

- ? La señal analógica utiliza una magnitud con una variación continua abarcando infinitos niveles posibles.
- ? La señal digital emplea un número finito de valores discretos posibles, predefinidos.

? Módem vs. Códec

- ? **Módem** (**MOD**ulador-**DEM**odulador): convierte (“traduce”) de **digital a analógico** (y viceversa).
- ? **Códec** (**CO**dificador-**DEC**odificador): convierte (“traduce”) de **analógico a digital** (y viceversa)
- ? ¡No son lo mismo!

Modulación

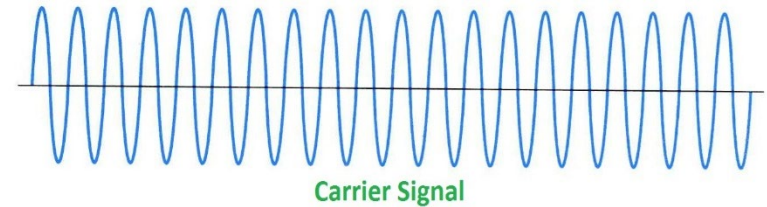
- ❑ Proceso de variación de **cierta característica** de una **señal sin mensaje**, llamada **portadora**, de acuerdo con una **señal mensaje**, llamada **moduladora**

❑ Tipos

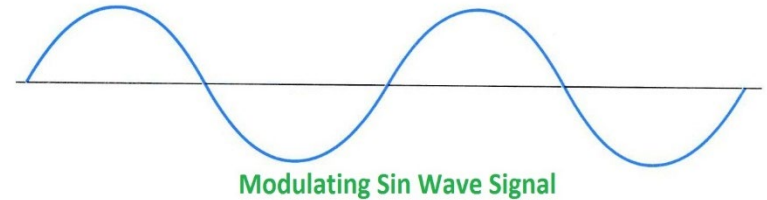
- ❑ Moduladora Analógica / Portadora Analógica
- ❑ Moduladora Digital / Portadora Analógica
- ❑ Moduladora Analógica / Portadora Digital
- ❑ Moduladora Digital / Portadora Digital

M. Analógica/P. Analógica

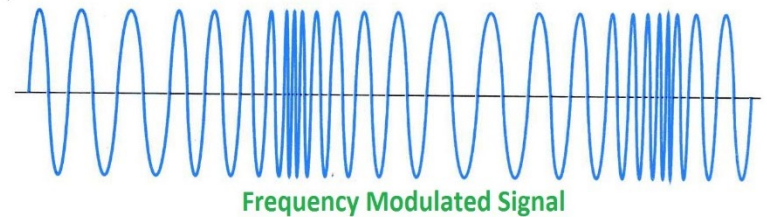
Portadora



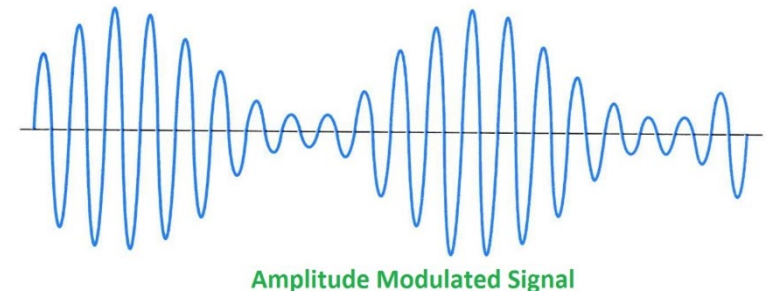
Señal modulante



Onda modulada en **frecuencia**



Onda modulada en **amplitud**



M. Digital/P. Analógica

❑ La situación más conocida es la transmisión de **datos digitales** a través de la **red de telefonía**

❑ **Diseñada para transmitir señales analógicas** en el rango de frecuencias de la voz (300-3400 Hz)

❑ **Técnicas**

❑ Desplazamiento de Amplitud (**ASK**)

❑ Desplazamiento de Frecuencia (**FSK**)

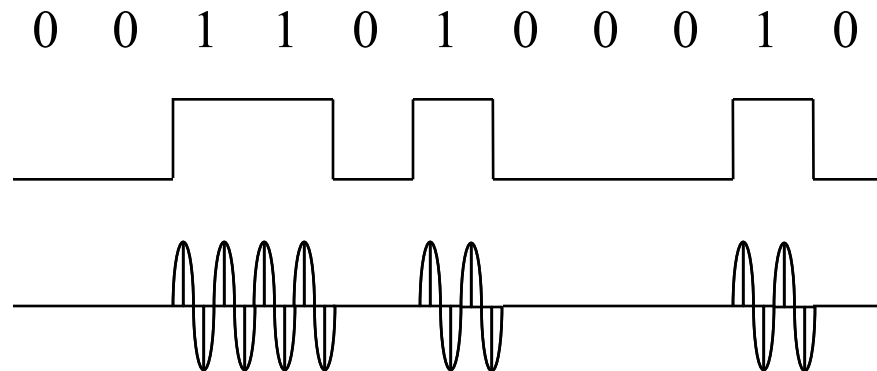
❑ Desplazamiento de Fase (**PSK**)

❑ **Multinivel**

M. Digital/P. Analógica

ASK, los valores binarios se representan mediante dos amplitudes diferentes de la portadora

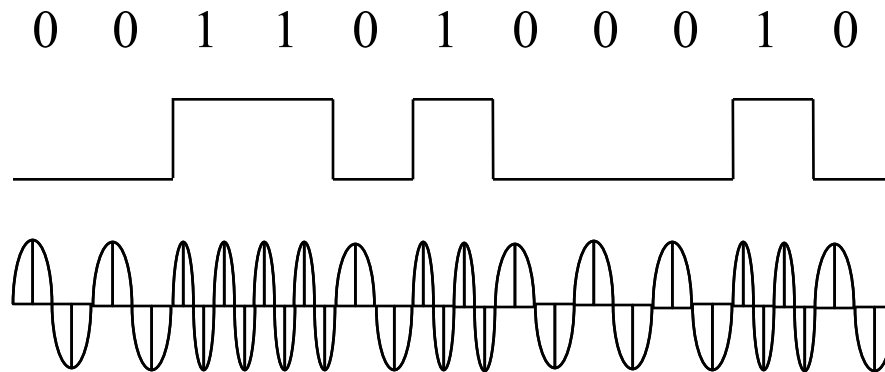
$$S(t) = \begin{cases} A.\cos(2\pi f_c t) \\ 0 \end{cases}$$



M. Digital/P. Analógica

FSK, los valores binarios se representan mediante dos frecuencias diferentes de la portadora

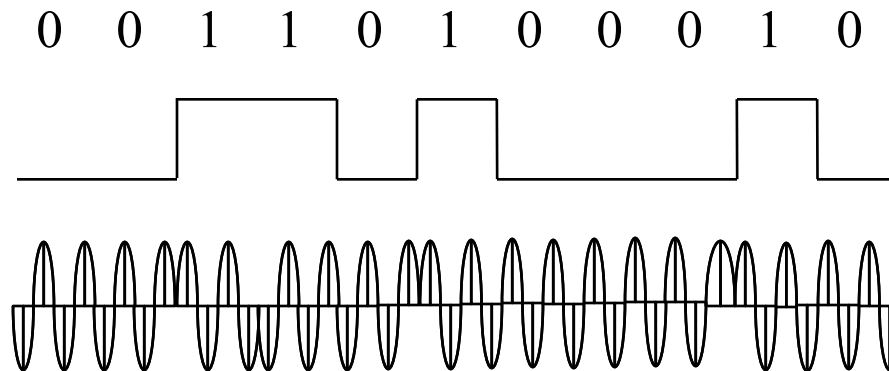
$$S(t) = \begin{cases} A.\cos(2\pi f_1 t) \\ A.\cos(2\pi f_2 t) \end{cases}$$



M. Digital/P. Analógica

PSK, los valores binarios se representan mediante dos fases diferentes de la portadora

$$S(t) = \begin{cases} A.\cos(2\pi f_c t + \pi) \\ A.\cos(2\pi f_c t + 0) \end{cases}$$



Velocidad de Modulación

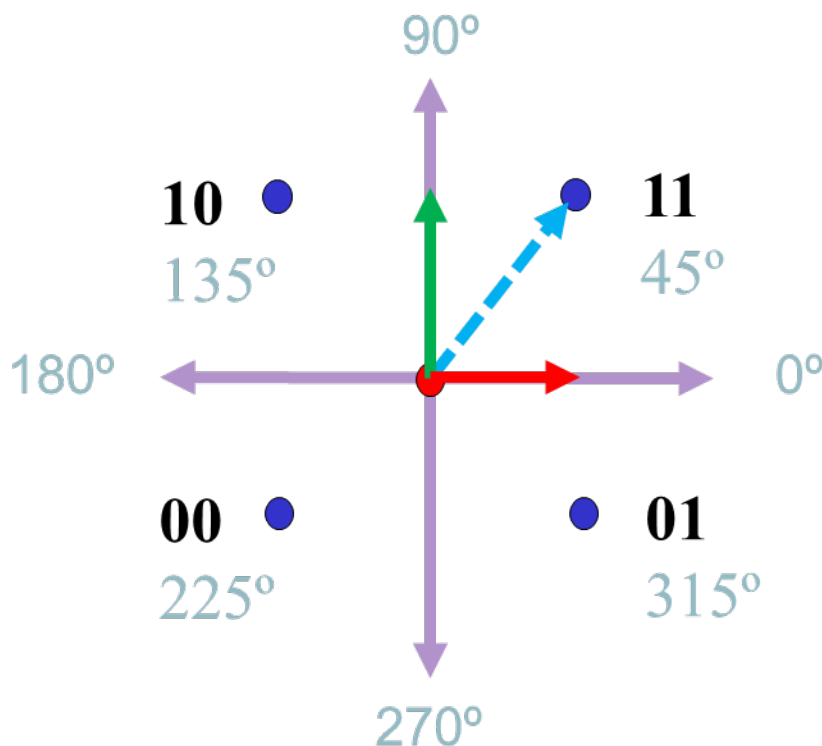
- ❓ La **Velocidad de Modulación** se define como el número de cambios de señal por unidad de tiempo, y se expresa en **baudios** (símbolos/segundo)
- ❓ La **Velocidad de Transmisión** equivale a la velocidad de modulación multiplicado por el **número de bits N** representados por **cada símbolo**, expresada en bits/segundo:

$$V_t = V_m \cdot N$$

M. Digital/P. Analógica (cont.)

❑ Modulación **Multinivel**

- ❑ Se consigue una **utilización más eficaz del ancho de banda** si **cada elemento** de la señal transmitida representa **más de un bit** .



$$S(t) = \begin{cases} A.\cos(2\pi f_c t + 1/4 \pi): 11 \\ A.\cos(2\pi f_c t + 3/4 \pi): 10 \\ A.\cos(2\pi f_c t + 5/4 \pi): 00 \\ A.\cos(2\pi f_c t + 7/4 \pi): 01 \end{cases}$$

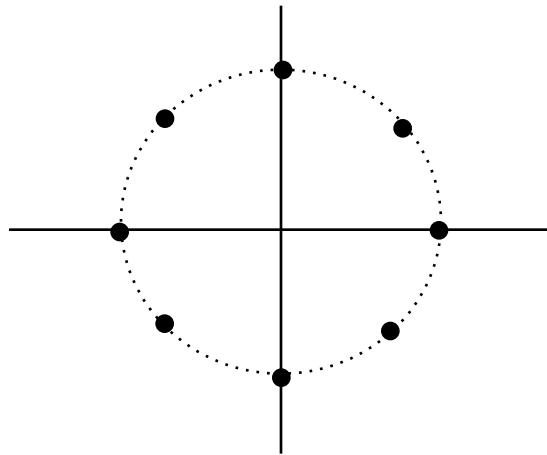
M. Digital/P. Analógica

Este esquema se puede ampliar, ya que se pueden transmitir 2, 3, 4, etc. bits por señal transmitida

Aumentando:

- el número de fases distintas (PSK)
- y además el número de amplitudes para cada fase (ASK-PSK)

PSK



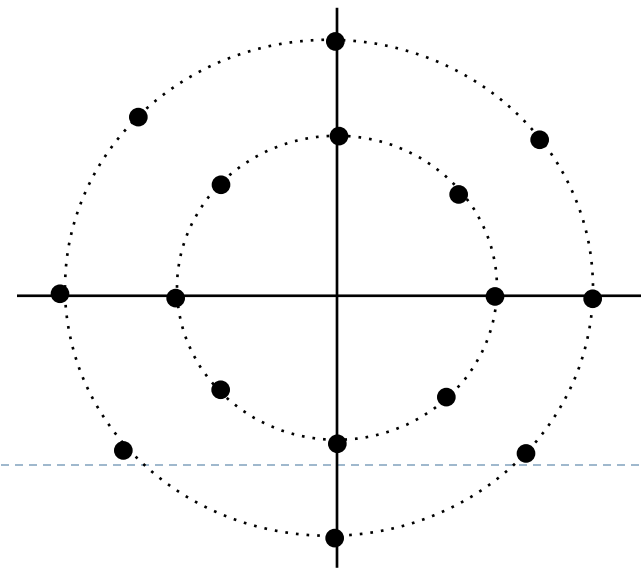
8 símbolos

$N = 3$

ASK-PSK

16 símbolos

$N = 4$



M. Analógica/P. Digital

❑ Vimos que el proceso de conversión de señales analógicas en digitales se denomina **digitalización**.

❑ Los dispositivos que lo llevan a cabo se llaman CODECS

❑ Métodos

❑ Modulación por Impulsos Codificados (MIC, o PCM)

❑ Modulación Delta (DM)

❑ Codifica sólo las diferencias. Para ciertas señales es más eficiente que PCM.

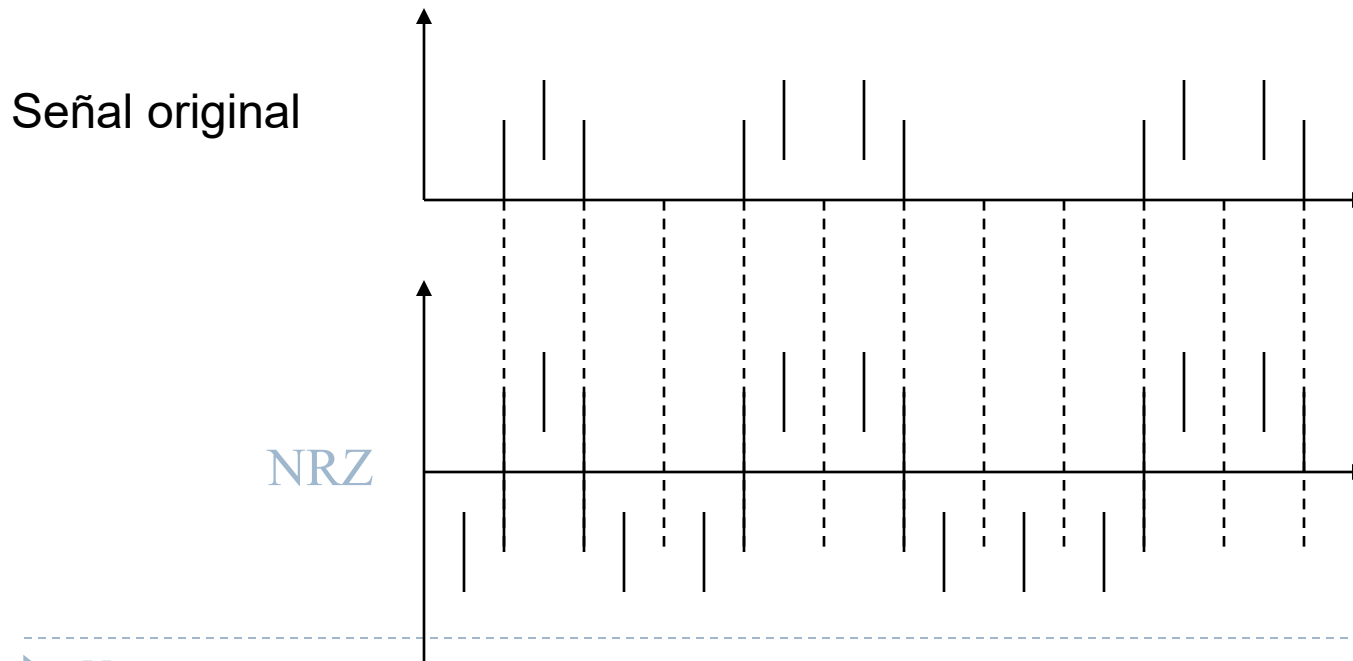
M. Digital/P. Digital

- ▣ Los datos binarios se transmiten codificando cada bit de datos en cada elemento de señal

NRZ

No retorno a cero (NRZ) Consiste en utilizar una voltaje negativo para representar un 0 y una positiva para representar un 1

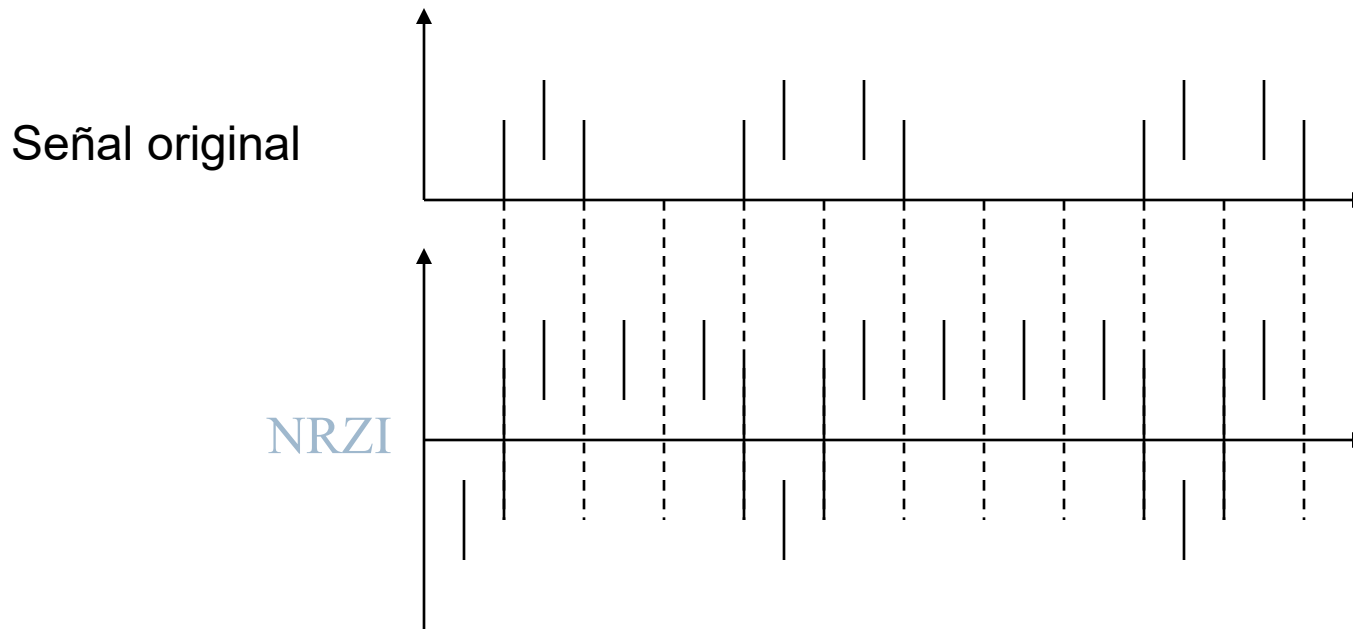
- Inconvenientes: para secuencias largas sin cambios se pierde el sincronismo (problemas de “clock recovery”)



NRZI

No retorno a cero con inversión de unos (NRZI) Los datos se codifican mediante la **presencia o ausencia de una transición** al principio del intervalo de un 1

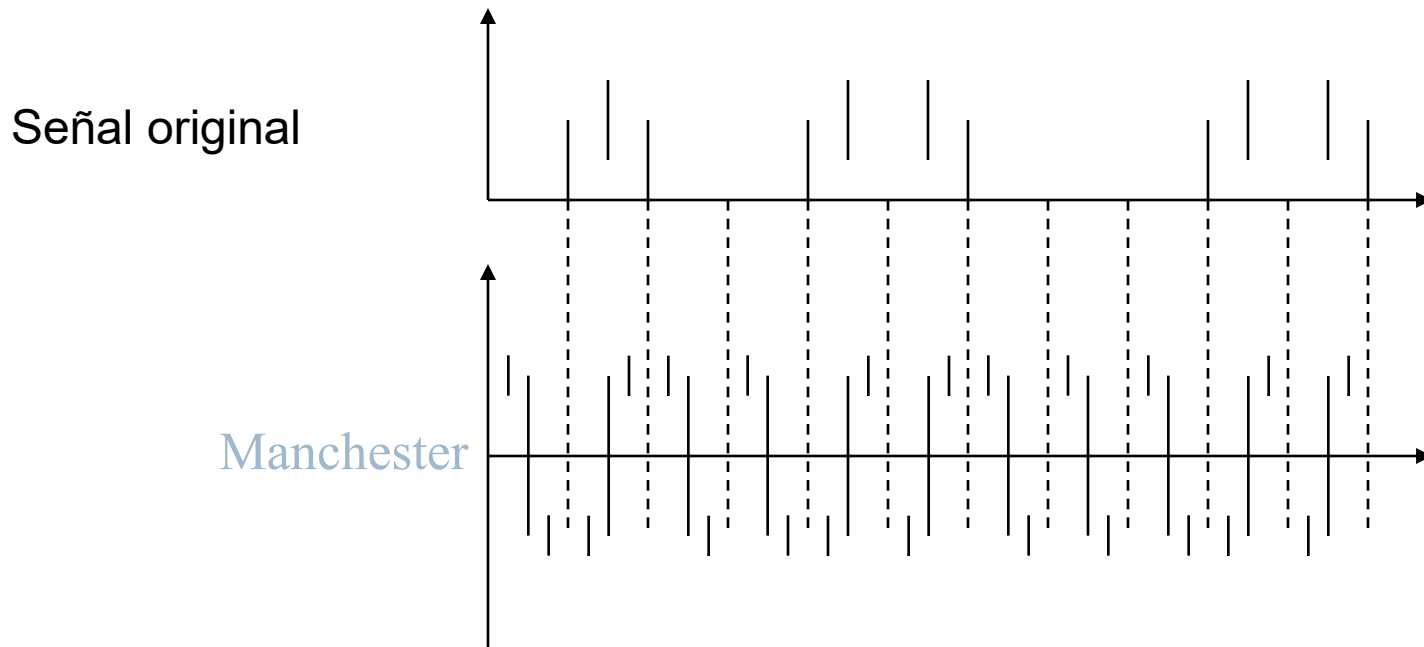
Soluciona el problema de muchos 1 consecutivos, pero no el de muchos 0 consecutivos.



Manchester (Bifase)

ManchesterSe codifica mediante una **transición en la mitad del intervalo** de duración del bit: **de bajo a alto** representa un 1 y **de alto a bajo** un 0

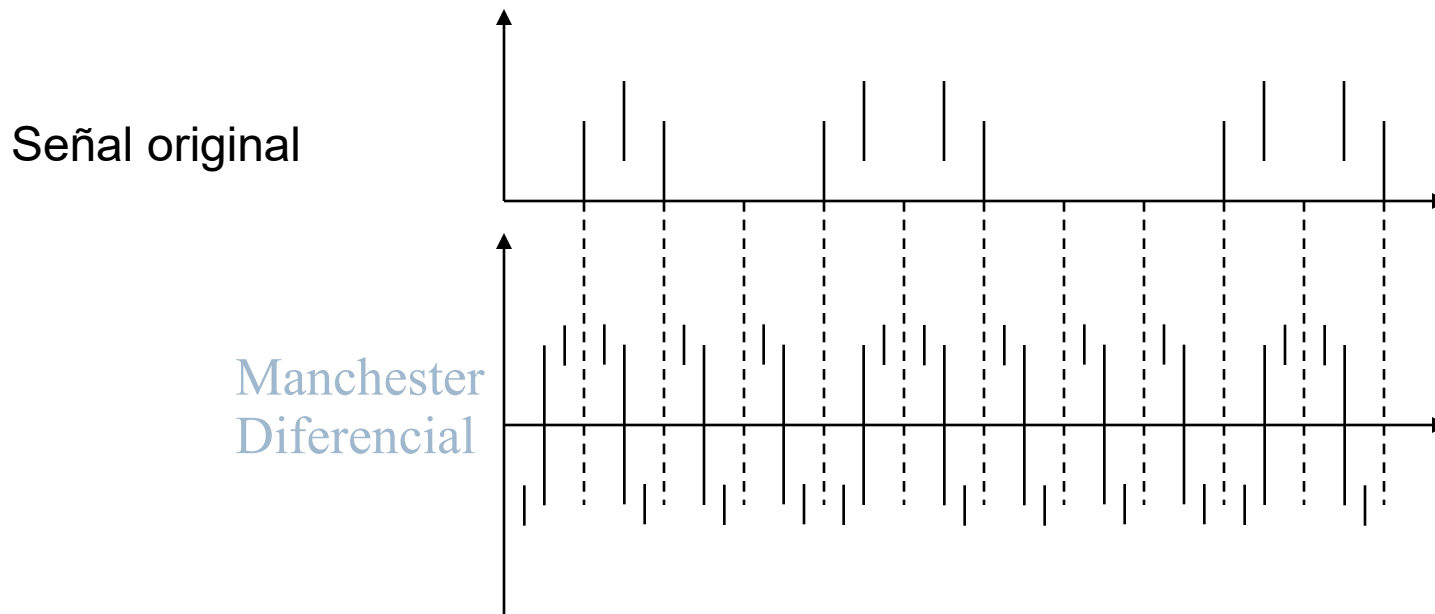
Baud Rate = 2 * Bit Rate



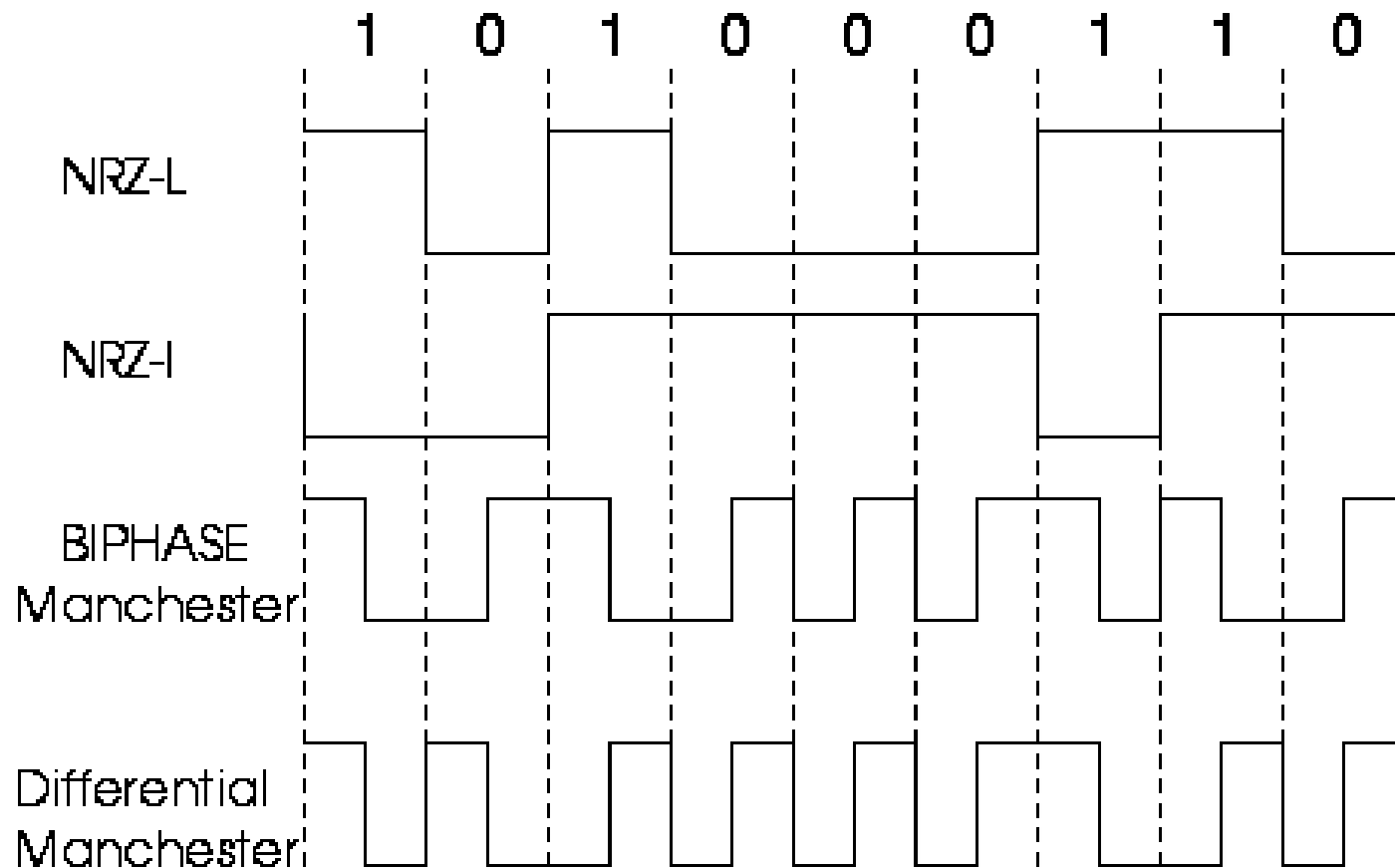
Manchester Diferencial

Bifase Diferencial (Manchester Diferencial)

La codificación de un 0 se representa por la presencia de una transición al principio del intervalo del bit y un 1 mediante la ausencia de una transición.



Codificaciones

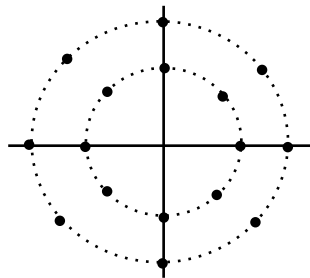


Velocidad de Modulación

❑ $V_t = V_m \cdot \log_2 S$ S: Símbolos posibles 2, 4, 16, 64, etc.

❑ $S = 2^N$ N: Bits por símbolo

❑ $V_t = V_m \cdot N$

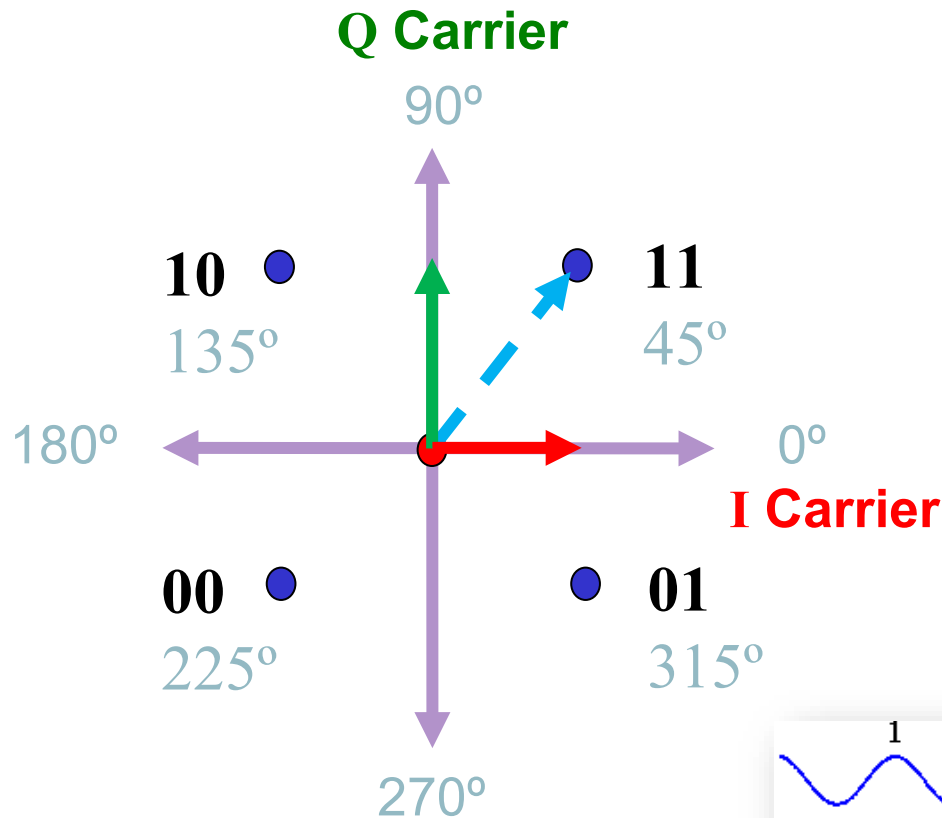


constellation $\in$ {

<i>BPSK</i>	<i>1bit / symbol</i>
<i>QPSK</i>	<i>2bits / symbol</i>
<i>16 – QAM</i>	<i>4bits / symbol</i>
<i>64 – QAM</i>	<i>6bits / symbol</i>
<i>256 – QAM</i>	<i>8bits / symbol</i>
<i>1024 – QAM</i>	<i>10bits / symbol</i>
...	...

QAM
Quadrature
Amplitude
Modulation

Vectores y Modulación: QAM

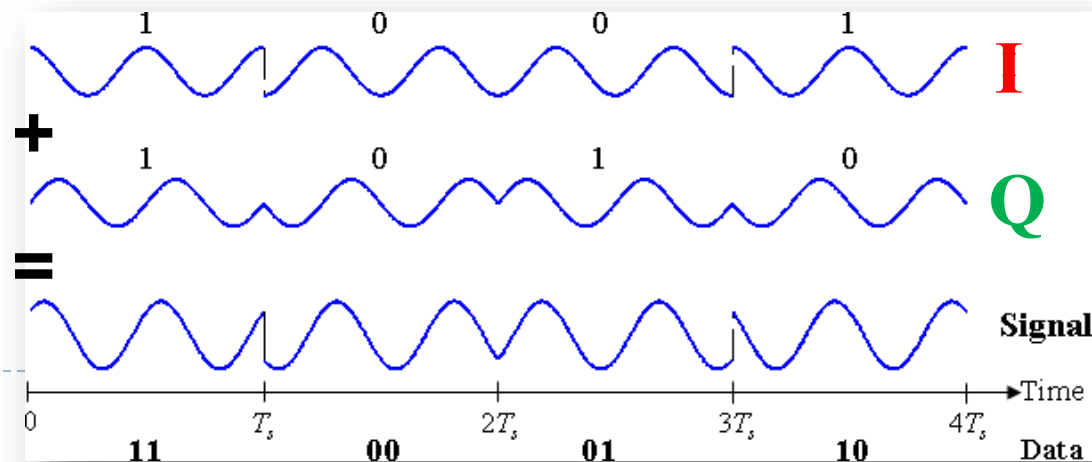


Una **portadora I** a 0°
Una **portadora Q** a 90°
El **vector resultante** tiene 45° y
representa el símbolo **11**.

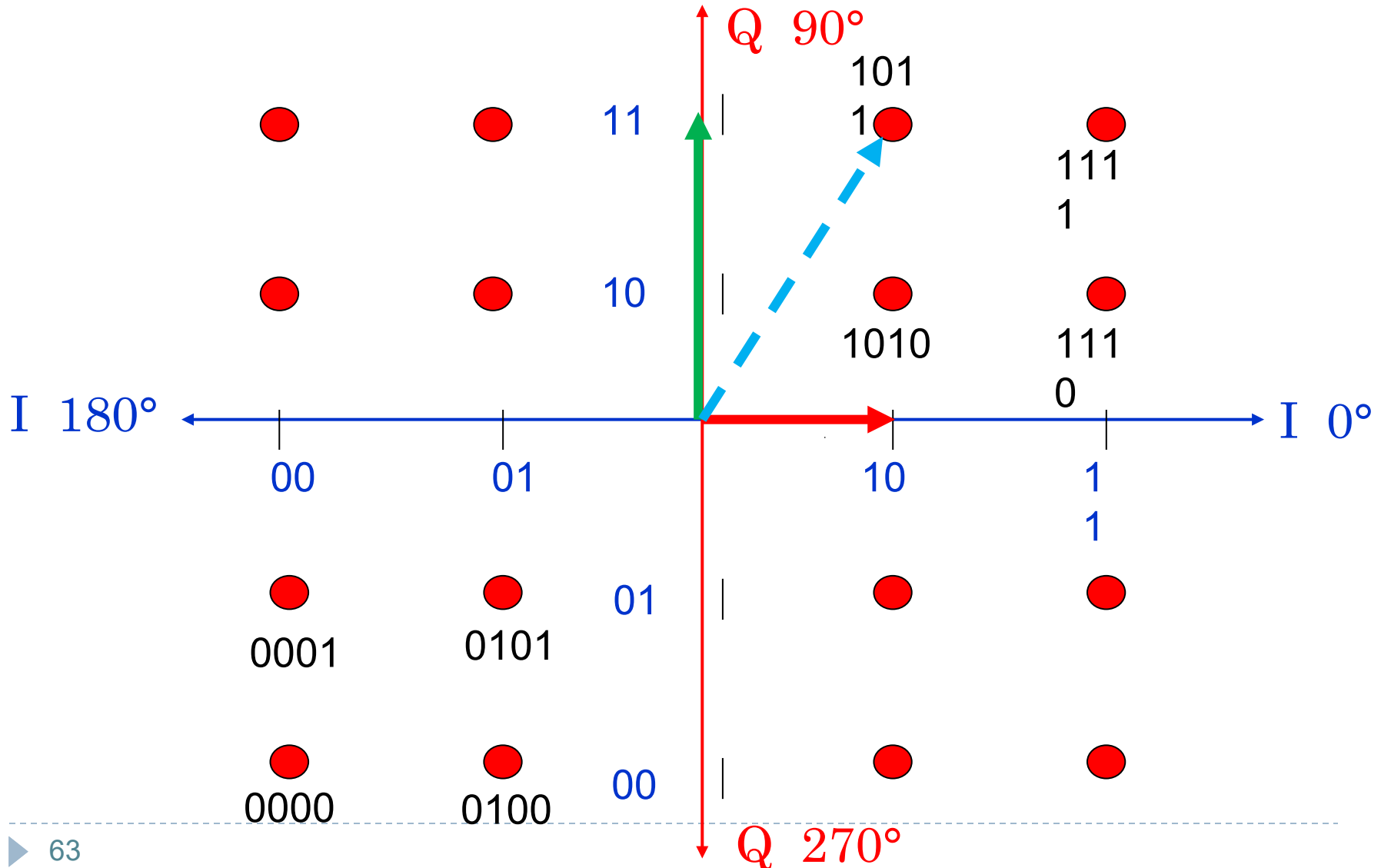
Si necesito modular **01** =>
portadora I a 0°
portadora Q a 270°

4 QAM

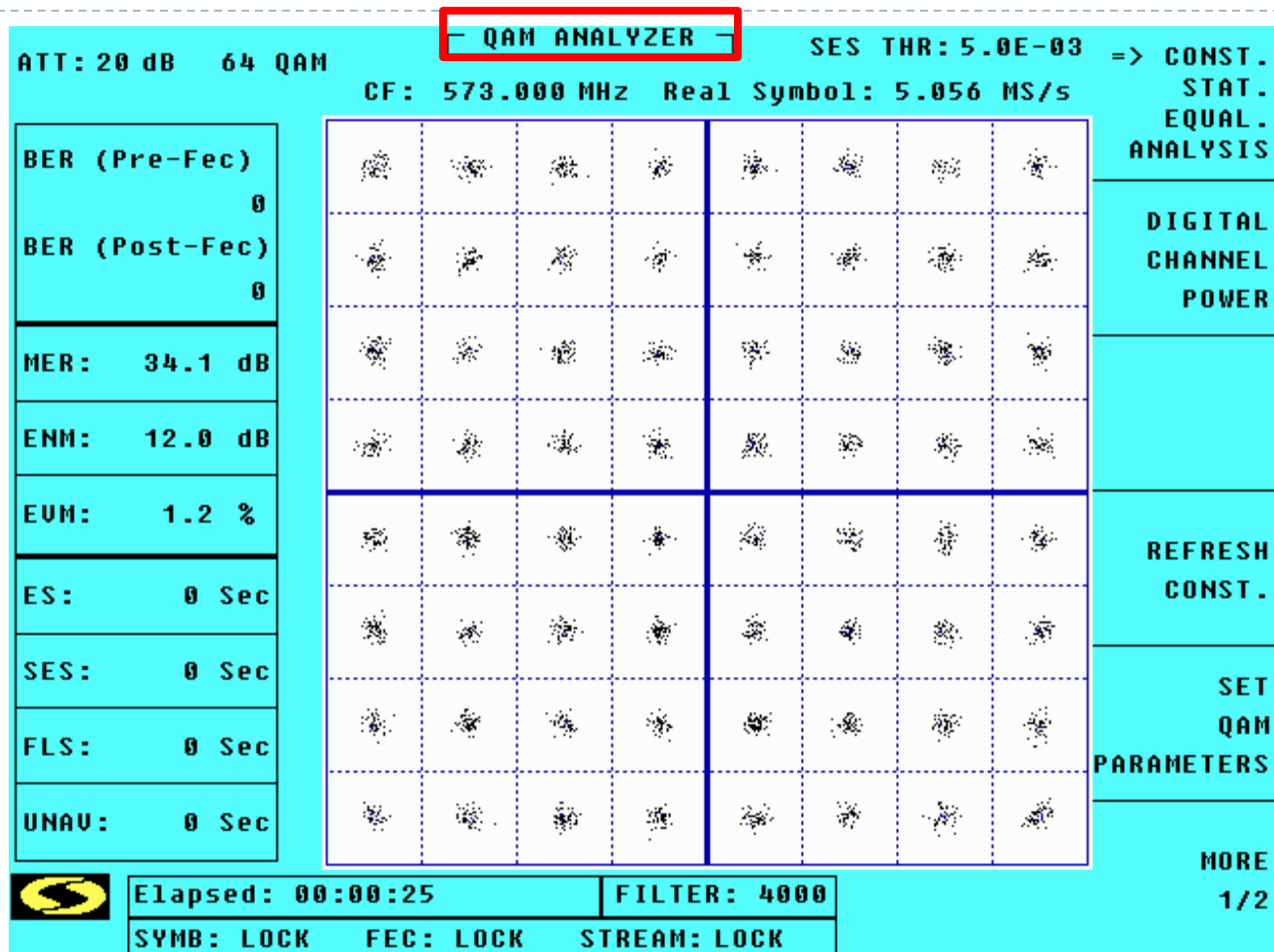
(equivale a QPSK: 2 bits/símbolo)



Vectores y Modulación: 16 QAM

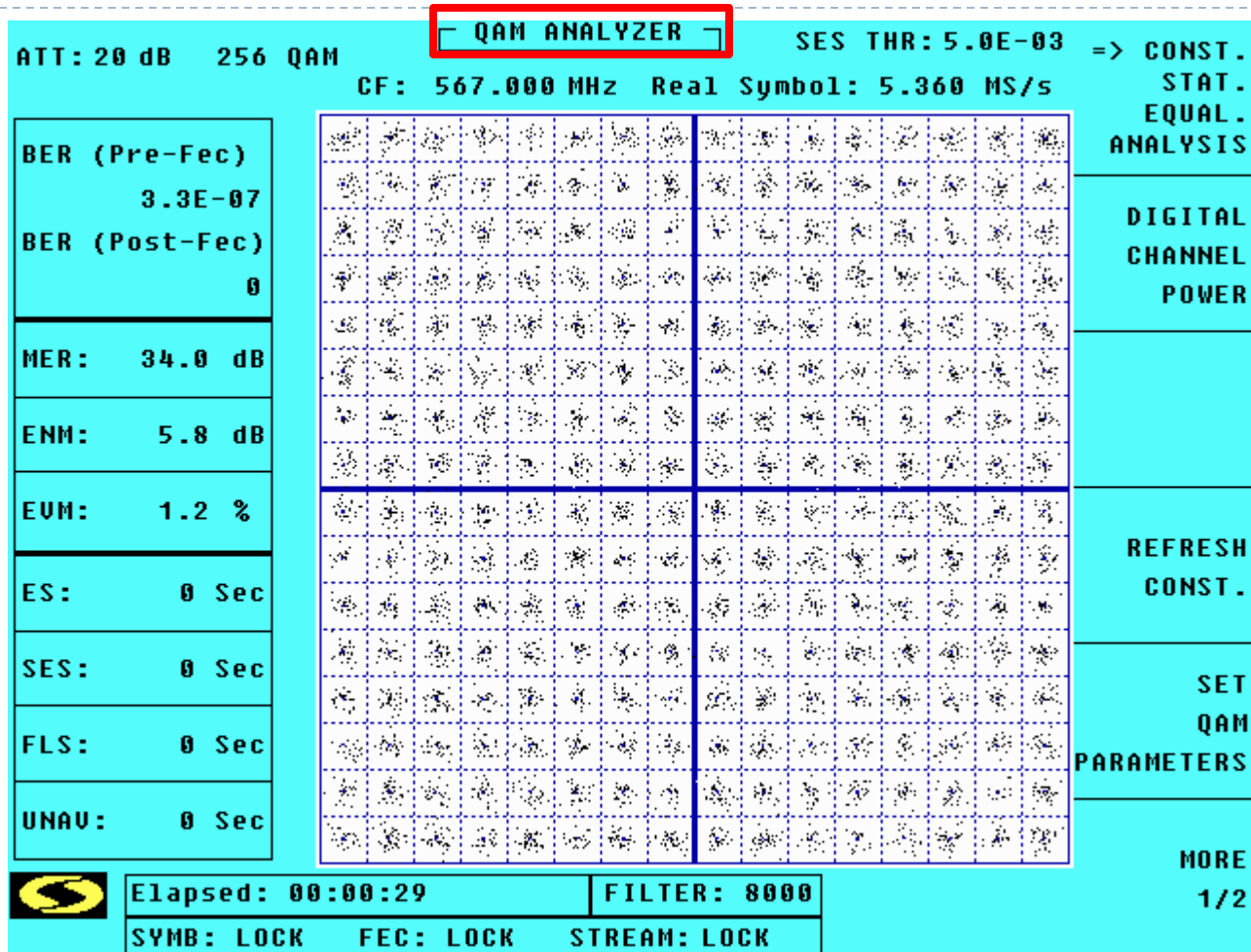


“Constelación” de modulación 64 QAM



6 Bits por símbolo

Modulación 256 QAM



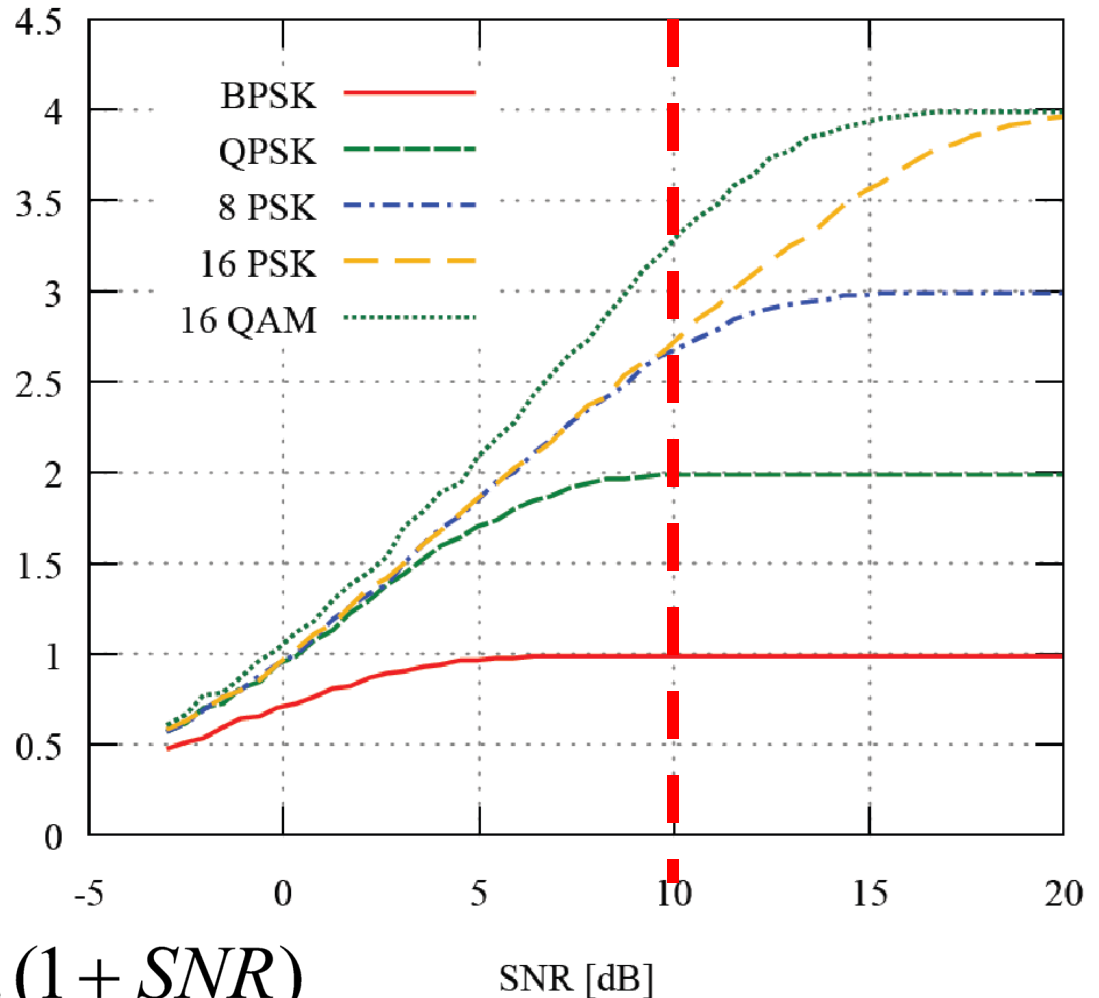
Ruido!

8 Bits por símbolo

Capacidad de Canal y Modulación

C_{max}

Channel capacity



signan
participando



Claude

$$C_{max}(bps) = B(Hz) \cdot \log_2(1 + SNR)$$

Bit Error Rate (BER) y Modulación

“La otra cara de la moneda”

